

¡¡APRUEBE SU EXAMEN CON SCHAUM!!

Ecuaciones diferenciales

Schaum

3ª EDICIÓN

Richard Bronson • Gabriel Costa

563 PROBLEMAS COMPLETAMENTE RESUELTOS

CIENTOS DE PROBLEMAS DE PRÁCTICA CON RESPUESTAS

UN CAPÍTULO NUEVO SOBRE MODELADO

LA GUÍA IDÓNEA PARA NOTAS SOBRESALIENTES

**Mc
Graw
Hill**

Utilícelo para las siguientes asignaturas:

☒ ECUACIONES
DIFERENCIALES

☒ INTRODUCCIÓN A LAS
ECUACIONES DIFERENCIALES

☒ CÁLCULO
I, II Y III

☒ MODELADO
MATEMÁTICO

ECUACIONES DIFERENCIALES

ECUACIONES DIFERENCIALES

Tercera edición

RICHARD BRONSON

Fairleigh Dickinson University

GABRIEL B. COSTA

United States Military Academy / Seton Hall University

Revisor técnico

Raúl Gómez Castillo

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Estado de México*



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA
LISBOA • MADRID • NUEVA YORK • SAN JUAN • SANTIAGO
AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
SAN FRANCISCO • SINGAPUR • SAN LUIS • SIDNEY • TORONTO

CONTENIDO

Acerca de los autores	XI
Prefacio	XIII
CAPÍTULO 1 Conceptos básicos	1
Ecuaciones diferenciales	1
Notación	2
Soluciones	2
Problemas de valor inicial y de valores en la frontera	2
CAPÍTULO 2 Una introducción a los modelos y a los métodos cualitativos	9
Modelos matemáticos	9
El "ciclo de los modelos"	9
Métodos cualitativos	9
CAPÍTULO 3 Clasificaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden	14
Forma estándar y forma diferencial	14
Ecuaciones lineales	14
Ecuaciones de Bernoulli	14
Ecuaciones homogéneas	14
Ecuaciones separables	15
Ecuaciones exactas	15
CAPÍTULO 4 Ecuaciones diferenciales separables de primer orden	21
Solución general	21
Soluciones al problema de valor inicial	21
Reducción de ecuaciones homogéneas	21
CAPÍTULO 5 Ecuaciones diferenciales de primer orden exactas	31
Definición de las propiedades	31
Método de solución	31
Factores de integración	32
CAPÍTULO 6 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden	42
Método de solución	42
Reducción de ecuaciones de Bernoulli	42
CAPÍTULO 7 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden	50
Problemas de crecimiento y decaimiento	50
Problemas de temperatura	50
Problemas de caída de cuerpos	50
Problemas de disolución	52
Circuitos eléctricos	52
Trayectorias ortogonales	53

VIII CONTENIDO

CAPÍTULO 8 Ecuaciones diferenciales lineales: teoría de soluciones	73
Ecuaciones diferenciales lineales	73
Soluciones linealmente independientes	74
El wronskiano	74
Ecuaciones no homogéneas	74
CAPÍTULO 9 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes	83
Comentario introductorio	83
La ecuación característica	83
La solución general	84
CAPÍTULO 10 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de n-ésimo orden con coeficientes constantes	89
La ecuación característica	89
La solución general	90
CAPÍTULO 11 El método de los coeficientes indeterminados	94
Forma simple del método	94
Generalizaciones	95
Modificaciones	95
Limitaciones del método	95
CAPÍTULO 12 Variación de parámetros	103
El método	103
Alcance del método	104
CAPÍTULO 13 Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales lineales	110
CAPÍTULO 14 Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden	114
Problemas de resortes	114
Problemas de circuitos eléctricos	115
Problemas de flotación	116
Clasificación de soluciones	117
CAPÍTULO 15 Matrices	131
Matrices y vectores	131
Suma de matrices	131
Multiplicación escalar y de matrices	132
Potencias de una matriz cuadrada	132
Derivación e integración de matrices	132
La ecuación característica	133
CAPÍTULO 16 e^{At}	140
Definición	140
Cálculo de e^{At}	140
CAPÍTULO 17 Reducción de ecuaciones diferenciales lineales a un sistema de ecuaciones de primer orden	148
Un ejemplo	148
Reducción de una ecuación de n -ésimo orden	149
Reducción de un sistema	150

CAPÍTULO 18	Métodos gráficos y numéricos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden	157
	Métodos cualitativos	157
	Campos direccionales	157
	Método de Euler	158
	Estabilidad	158
CAPÍTULO 19	Métodos numéricos adicionales para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden	176
	Comentarios generales	176
	Método modificado de Euler	177
	Método de Runge-Kutta	177
	Método de Adams-Bashforth-Moulton	177
	Método de Milne	177
	Valores iniciales	178
	Orden de un método numérico	178
CAPÍTULO 20	Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden a través de sistemas	195
	Ecuaciones diferenciales de segundo orden	195
	Método de Euler	196
	Método de Runge-Kutta	196
	Método de Adams-Bashforth-Moulton	196
CAPÍTULO 21	La transformada de Laplace	211
	Definición	211
	Propiedades de las transformadas de Laplace	211
	Funciones de otras variables independientes	212
CAPÍTULO 22	Transformadas inversas de Laplace	224
	Definición	224
	Manipulación de denominadores	224
	Manipulación de numeradores	225
CAPÍTULO 23	Convoluciones y función escalón unitario	233
	Convoluciones	233
	Función escalón unitario	233
	Traslaciones	234
CAPÍTULO 24	Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes por medio de las transformadas de Laplace	242
	Transformadas de Laplace de derivadas	242
	Soluciones de ecuaciones diferenciales	243
CAPÍTULO 25	Soluciones de sistemas lineales por medio de transformadas de Laplace	249
	El método	249
CAPÍTULO 26	Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes por medio de métodos de matrices	254
	Solución del problema de valor inicial	254
	Solución sin condiciones iniciales	255

CAPÍTULO 27	Soluciones en series de potencias de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables	262
	Ecuaciones de segundo orden	262
	Funciones analíticas y puntos ordinarios	262
	Soluciones alrededor del origen de ecuaciones homogéneas	263
	Soluciones alrededor del origen de ecuaciones no homogéneas	263
	Problemas de valor inicial	264
	Soluciones alrededor de otros puntos	264
CAPÍTULO 28	Soluciones en series alrededor de un punto singular regular	275
	Puntos singulares regulares	275
	Método de Frobenius	275
	Solución general	276
CAPÍTULO 29	Algunas ecuaciones diferenciales clásicas	290
	Ecuaciones diferenciales clásicas	290
	Soluciones polinomiales y conceptos asociados	290
CAPÍTULO 30	Funciones gamma y de Bessel	295
	Función gamma	295
	Funciones de Bessel	295
	Operaciones algebraicas sobre series infinitas	296
CAPÍTULO 31	Una introducción a las ecuaciones diferenciales parciales	304
	Conceptos introductorios	304
	Soluciones y técnicas de solución	305
CAPÍTULO 32	Problemas de valor de la frontera de segundo orden	309
	Forma estándar	309
	Soluciones	310
	Problemas de valor propio	310
	Problemas de Sturm-Liouville	310
	Propiedades de los problemas de Sturm-Liouville	310
CAPÍTULO 33	Expansiones de las funciones propias	318
	Funciones suaves a trozos	318
	Series de Fourier de tipo seno	319
	Series de Fourier de tipo coseno	319
CAPÍTULO 34	Una introducción a las ecuaciones en diferencias	325
	Introducción	325
	Clasificaciones	325
	Soluciones	326
Apéndice A	Transformadas de Laplace	330
Apéndice B	Algunos comentarios sobre tecnología	336
	Comentarios introductorios	336
	TI-89	337
	MATHEMATICA	337
	Respuestas a los problemas adicionales	338
	Índice analítico	382

ACERCA DE LOS AUTORES

RICHARD BRONSON es doctor y profesor de matemáticas de Fairleigh Dickinson University. En 1968, obtuvo el doctorado en Matemáticas Aplicadas en el Stevens Institute of Technology. El doctor Bronson ha sido editor asociado del periódico *Simulation*, editor de *SIAM News*, y colaborador de Bell Laboratories. Ha dirigido investigaciones acerca de modelos matemáticos y simulación por computadora en Technion, en Israel, y en Wharton School of Business, de la University of Pennsylvania. El doctor Bronson cuenta con más de treinta artículos técnicos y libros.

GABRIEL B. COSTA es doctor, sacerdote católico y profesor en Ciencias Matemáticas en la United States Military Academy, en West Point, de Nueva York, en donde además funge como capellán. El doctor Costa cuenta también con una residencia en Seton Hall University. En 1984, obtuvo el doctorado en el área de ecuaciones diferenciales en el Stevens Institute of Technology. Entre las aficiones académicas de Gabriel B. Costa están la educación de las matemáticas y el *sabermetrics*, la búsqueda del conocimiento objetivo del béisbol.

CONCEPTOS BÁSICOS

1

ECUACIONES DIFERENCIALES

Una *ecuación diferencial* es una ecuación que involucra una función desconocida y sus derivadas.

EJEMPLO 1.1. Las siguientes son ecuaciones diferenciales que incluyen la función desconocida y .

$$\frac{dy}{dx} = 5x + 3 \quad (1.1)$$

$$e^y \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 1 \quad (1.2)$$

$$4 \frac{d^3 y}{dx^3} + (\sin x) \frac{d^2 y}{dx^2} + 5xy = 0 \quad (1.3)$$

$$\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^3 + 3y \left(\frac{dy}{dx} \right)^7 + y^3 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 5x \quad (1.4)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - 4 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \quad (1.5)$$

Una ecuación diferencial es una *ecuación diferencial ordinaria* (EDO) si la función desconocida depende solamente de una variable independiente. Si la función desconocida depende de dos o más variables independientes, la ecuación diferencial es una *ecuación diferencial parcial* (EDP). Con excepción de los capítulos 31 y 34, el enfoque principal de este libro será sobre ecuaciones diferenciales ordinarias.

EJEMPLO 1.2. De las ecuaciones (1.1) a la (1.4) son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues la función desconocida y depende únicamente de la variable x . La ecuación (1.5) es una ecuación diferencial parcial, pues y depende tanto de la variable t como de la x .

El *orden* de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación.

EJEMPLO 1.3. La ecuación (1.1) es una ecuación diferencial de primer orden; (1.2), (1.4) y (1.5) son ecuaciones diferenciales de segundo orden. [Obsérvese en (1.4) que el orden de la mayor *derivada* que aparece en la ecuación es dos.] La ecuación (1.3) es una ecuación diferencial de tercer orden.

NOTACIÓN

Las expresiones y' , y'' , y''' , $y^{(4)}$, ..., $y^{(n)}$ se usan a menudo para representar respectivamente a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ..., la n -ésima derivada de y con respecto a la variable independiente en consideración. De este modo, y'' representa d^2y/dx^2 si la variable independiente es x , pero con d^2y/dp^2 se representa que la variable independiente es p . Obsérvese que los paréntesis se usan en $y^{(n)}$ para distinguirla de la n -ésima potencia, y^n . Si la variable independiente es tiempo, generalmente denotado por t , las comillas a menudo se reemplazan por puntos. Así, $\dot{y}$, $\ddot{y}$ y $\dddot{y}$ representan dy/dt , d^2y/dt^2 y d^3y/dt^3 , respectivamente.

SOLUCIONES

Una *solución* de una ecuación diferencial en la función y desconocida y la variable independiente x en el intervalo $\mathcal{I}$, es una función $y(x)$ que satisface la ecuación diferencial de manera idéntica para toda x en $\mathcal{I}$.

EJEMPLO 1.4. ¿Es $y(x) = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$ una solución de $y'' + 4y = 0$, donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias?

Derivando y , tenemos que

$$y' = 2c_1 \cos 2x - 2c_2 \sin 2x \quad y \quad y'' = -4c_1 \sin 2x - 4c_2 \cos 2x$$

De aquí que,

$$\begin{aligned} y'' + 4y &= (-4c_1 \sin 2x - 4c_2 \cos 2x) + 4(c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x) \\ &= (-4c_1 + 4c_1) \sin 2x + (-4c_2 + 4c_2) \cos 2x \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por esto, $y = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$ satisface la ecuación diferencial para todos los valores de x y es una solución en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

EJEMPLO 1.5. Determine si $y = x^2 - 1$ es una solución de $(y')^4 + y^2 = -1$.

Obsérvese que el lado izquierdo de la ecuación diferencial debe ser no negativo para cada función real $y(x)$ y cualquier x , puesto que es la suma de términos elevados a la segunda y cuarta potencias, en tanto que el lado derecho de la ecuación es negativo. Debido a que ninguna función $y(x)$ satisfará esta ecuación, la ecuación diferencial no tiene solución.

Vemos que algunas ecuaciones diferenciales tienen un número infinito de soluciones (ejemplo 1.4), mientras que otras ecuaciones diferenciales no tienen solución (ejemplo 1.5). También es posible que una ecuación diferencial tenga exactamente una solución. Considere $(y')^4 + y^2 = 0$, que por idénticas razones a las expresadas en el ejemplo 1.5 sólo tiene una solución $y \equiv 0$.

Una *solución particular* de una ecuación diferencial es cualquier solución única. La *solución general* de una ecuación diferencial es el conjunto de todas las soluciones.

EJEMPLO 1.6. La solución general a la ecuación diferencial del ejemplo 1.4 se puede demostrar que es (véanse capítulos 8 y 9) $y = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$. Es decir, cada solución particular de la ecuación diferencial tiene ésta como forma general. Algunas soluciones particulares son: a) $y = 5 \sin 2x - 3 \cos 2x$ (con $c_1 = 5$ y $c_2 = -3$), b) $y = \sin 2x$ (con $c_1 = 1$ y $c_2 = 0$) y c) $y \equiv 0$ (con $c_1 = c_2 = 0$).

La solución general de una ecuación diferencial no se puede expresar siempre por medio de una fórmula única. Como un ejemplo, considere la ecuación diferencial $y' + y^2 = 0$, que tiene dos soluciones particulares $y = 1/x$ y $y \equiv 0$.

PROBLEMAS DE VALOR INICIAL Y DE VALORES EN LA FRONTERA

Una ecuación diferencial acompañada de condiciones subsidiarias sobre la función desconocida y sus derivadas, todas dadas al mismo valor de la variable independiente, constituyen un *problema de valor inicial*. Las condiciones subsidiarias son *condiciones iniciales*. Si las condiciones subsidiarias se dan a más de un valor de la variable independiente, el problema es un *problema de valores en la frontera* y las condiciones son las *condiciones en la frontera*.

EJEMPLO 1.7. El problema $y'' + 2y' = e^x$; $y(\pi) = 1$, $y'(\pi) = 2$ es un problema de valor inicial, porque las dos condiciones subsidiarias están dadas en $x = \pi$. El problema $y'' + 2y' = e^x$; $y(0) = 1$, $y(1) = 1$ es un problema de valores en la frontera, porque las dos condiciones subsidiarias están dadas para los diferentes valores $x = 0$ y $x = 1$.

Una *solución* para un problema de valor inicial o bien de valores en la frontera es una función $y(x)$ que resuelve a la ecuación diferencial y además satisface a todas las condiciones subsidiarias.

PROBLEMAS RESUELTOS

1.1. Determine el orden, la función desconocida y la variable independiente de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y''' - 5xy' = e^x + 1$

b) $t\ddot{y} + t^2\dot{y} - (\sin t)\sqrt{y} = t^2 - t + 1$

c) $s^2 \frac{d^2 t}{ds^2} + st \frac{dt}{ds} = s$

d) $5 \left(\frac{d^4 b}{dp^4} \right)^5 + 7 \left(\frac{db}{dp} \right)^{10} + b^7 - b^5 = p$

- a) Tercer orden, porque la derivada de mayor orden es la tercera. La función desconocida es y ; la variable independiente es x .
- b) Segundo orden, porque la derivada de mayor orden es la segunda. La función desconocida es y ; la variable independiente es t .
- c) Segundo orden, porque la derivada de mayor orden es la segunda. La función desconocida es t ; la variable independiente es s .
- d) Cuarto orden, porque la derivada de mayor orden es la cuarta. Al elevar derivadas a varias potencias no se altera el número de derivadas implicadas. La función desconocida es b ; la variable independiente es p .

1.2. Determine el orden, la función desconocida y la variable independiente de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y \frac{d^2 x}{dy^2} = y^2 + 1$

b) $y \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = x^2 + 1$

c) $2\ddot{x} + 3\dot{x} - 5x = 0$

d) $17y^{(4)} - t^6 y^{(2)} - 4.2y^5 = 3 \cos t$

- a) Segundo orden. La función desconocida es x ; la variable independiente es y .
- b) Primer orden, porque la derivada de mayor orden es la primera, aun cuando esté elevada a la segunda potencia. La función desconocida es x ; la variable independiente es y .
- c) Tercer orden. La función desconocida es x ; la variable independiente es t .
- d) Cuarto orden. La función desconocida es y ; la variable independiente es t . Obsérvese la diferencia de notación entre la cuarta derivada $y^{(4)}$, con paréntesis, y la quinta potencia y^5 , sin paréntesis.

1.3. Determine si $y(x) = 2e^{-x} + xe^{-x}$ es una solución de $y'' + 2y' + y = 0$.

Derivando $y(x)$, se sigue que

$$y'(x) = -2e^{-x} + e^{-x} - xe^{-x} = -e^{-x} - xe^{-x}$$

$$y''(x) = e^{-x} - e^{-x} + xe^{-x} = xe^{-x}$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial, obtenemos

$$y'' + 2y' + y = xe^{-x} + 2(-e^{-x} - xe^{-x}) + (2e^{-x} + xe^{-x}) = 0$$

Por lo tanto, $y(x)$ es una solución.

4 CAPÍTULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS

- 1.4. ¿Es $y(x) \equiv 1$ una solución de $y'' + 2y' + y = x$?

A partir de $y(x) \equiv 1$, tenemos que $y'(x) \equiv 0$ y $y''(x) \equiv 0$. Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial, obtenemos

$$y'' + 2y' + y = 0 + 2(0) + 1 = 1 \neq x$$

De este modo, $y(x) \equiv 1$ no es una solución.

- 1.5. Demuestre que $y = \ln x$ es una solución de $xy'' + y' = 0$ en $\mathcal{F} = (0, \infty)$ pero no es una solución en $\mathcal{F} = (-\infty, \infty)$.

En $(0, \infty)$ tenemos $y' = 1/x$ y $y'' = -1/x^2$. Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial, obtenemos

$$xy'' + y' = x \left(-\frac{1}{x^2} \right) + \frac{1}{x} = 0$$

De este modo, $y = \ln x$ es una solución en $(0, \infty)$.

Observe que $y = \ln x$ no podría ser una solución en $(-\infty, \infty)$, pues el logaritmo no está definido para los números negativos y para el cero.

- 1.6. Demuestre que $y = 1/(x^2 - 1)$ es una solución de $y' + 2xy^2 = 0$ en $\mathcal{F} = (-1, 1)$ pero no en cualquier intervalo más grande que contenga a $\mathcal{F}$.

En $(-1, 1)$, $y = 1/(x^2 - 1)$ y su derivada $y' = -2x/(x^2 - 1)^2$ son funciones bien definidas. Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial, tenemos

$$y' + 2xy^2 = -\frac{2x}{(x^2 - 1)^2} + 2x \left[\frac{1}{x^2 - 1} \right]^2 = 0$$

De este modo, $y = 1/(x^2 - 1)$ es una solución en $\mathcal{F} = (-1, 1)$.

Note, sin embargo, que $1/(x^2 - 1)$ no está definida en $x = \pm 1$, y por lo tanto no podría ser una solución en ningún intervalo que contenga cualquiera de estos dos puntos.

- 1.7. Determine si cualquiera de las funciones a) $y_1 = \sin 2x$, b) $y_2(x) = x$ o c) $y_3(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ es una solución para el problema de valor inicial $y'' + 4y = 0$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

a) $y_1(x)$ es una solución para la ecuación diferencial y satisface la primera condición inicial $y(0) = 0$. Sin embargo, $y_1(x)$ no satisface la segunda condición inicial ($y_1'(x) = 2 \cos 2x$; $y_1'(0) = 2 \cos 0 = 2 \neq 1$); de aquí que no sea una solución para el problema de valor inicial. b) $y_2(x)$ satisface ambas condiciones iniciales, pero no satisface la ecuación diferencial; por eso, $y_2(x)$ no es una solución. c) $y_3(x)$ satisface la ecuación diferencial y ambas condiciones iniciales; por lo tanto, es una solución para el problema de valor inicial.

- 1.8. Halle la solución para el problema de valor inicial $y' + y = 0$; $y(3) = 2$, si la solución general para la ecuación diferencial se sabe que es (véase capítulo 8) $y(x) = c_1 e^{-x}$, donde c_1 es una constante arbitraria.

Puesto que $y(x)$ es una solución de la ecuación diferencial para cada valor de c_1 , buscamos el valor de c_1 que también satisfaga la condición inicial. Obsérvese que $y(3) = c_1 e^{-3}$. Para satisfacer la condición inicial $y(3) = 2$, es suficiente escoger c_1 , de modo que $c_1 e^{-3} = 2$, es decir, escoger $c_1 = 2e^3$. Sustituyendo este valor por c_1 en $y(x)$, obtenemos $y(x) = 2e^3 e^{-x} = 2e^{3-x}$ como la solución del problema de valor inicial.

- 1.9. Halle una solución para el problema de valor inicial $y'' + 4y = 0$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, si se sabe que la solución general para la ecuación diferencial (véase capítulo 9) es $y(x) = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$.

Dado que $y(x)$ es una solución de la ecuación diferencial para todos los valores de c_1 y c_2 (véase el ejemplo 1.4), buscamos aquellos valores de c_1 y c_2 que también satisfagan las condiciones iniciales. Note que $y(0) = c_1 \sin 0 + c_2 \cos 0 = c_2$. Para satisfacer la primera condición inicial, $y(0) = 0$, elegimos $c_2 = 0$. Además, $y'(x) = 2c_1 \cos 2x - 2c_2 \sin 2x$; de este

modo, $y'(0) = 2c_1 \cos 0 - 2c_2 \sin 0 = 2c_1$. Para satisfacer la segunda condición inicial, $y'(0) = 1$, escogemos $2c_1 = 1$, o $c_1 = \frac{1}{2}$. Sustituyendo estos valores de c_1 y c_2 en $y(x)$, obtenemos $y(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ como la solución del problema de valor inicial.

- 1.10.** Encuentre una solución para el problema de valores en la frontera $y'' + 4y = 0$; $y(\pi/8) = 0$, $y(\pi/6) = 1$, si la solución general para la ecuación diferencial es $y(x) = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$.

Observe que

$$y\left(\frac{\pi}{8}\right) = c_1 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + c_2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = c_1 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) + c_2 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$$

Para satisfacer la condición $y(\pi/8) = 0$, necesitamos

$$c_1 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) + c_2 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = 0 \quad (1)$$

Además,

$$y\left(\frac{\pi}{6}\right) = c_1 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + c_2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = c_1 \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) + c_2 \left(\frac{1}{2}\right)$$

Para satisfacer la segunda condición, $y(\pi/6) = 1$, precisamos

$$\frac{1}{2}\sqrt{3}c_1 + \frac{1}{2}c_2 = 1 \quad (2)$$

Resolviendo (1) y (2) simultáneamente, hallamos

$$c_1 = -c_2 = \frac{2}{\sqrt{3}-1}$$

Sustituyendo estos valores en $y(x)$, obtenemos

$$y(x) = \frac{2}{\sqrt{3}-1}(\sin 2x - \cos 2x)$$

como la solución al problema de valores en la frontera.

- 1.11.** Encuentre una solución para el problema de valores en la frontera $y'' + 4y = 0$; $y(0) = 1$, $y(\pi/2) = 2$, si se sabe que la solución general para la ecuación diferencial es $y(x) = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x$.

Puesto que $y(0) = c_1 \sin 0 + c_2 \cos 0 = c_2$, debemos escoger $c_2 = 1$ para satisfacer la condición $y(0) = 1$. Dado que $y(\pi/2) = c_1 \sin \pi + c_2 \cos \pi = -c_2$, debemos elegir $c_2 = -2$ para satisfacer la segunda condición, $y(\pi/2) = 2$. Así, para satisfacer ambas condiciones en la frontera de forma simultánea, requerimos que c_2 sea igual a 1 y a -2, lo cual es imposible. Por lo tanto, no existe una solución para este problema.

- 1.12.** Determine c_1 y c_2 de modo que $y(x) = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x + 1$ satisfaga las condiciones $y(\pi/8) = 0$ y $y'(\pi/8) = \sqrt{2}$.

Obsérvese que

$$y\left(\frac{\pi}{8}\right) = c_1 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + c_2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 1 = c_1 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) + c_2 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) + 1$$

Para satisfacer la condición $y(\pi/8) = 0$, necesitamos que $c_1 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) + c_2 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) + 1 = 0$, o de manera equivalente,

$$c_1 + c_2 = -\sqrt{2} \quad (1)$$

Dado que $y'(x) = 2c_1 \cos 2x - 2c_2 \sin 2x$,

$$\begin{aligned} y'\left(\frac{\pi}{8}\right) &= 2c_1 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - 2c_2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= 2c_1 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) - 2c_2 \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = \sqrt{2}c_1 - \sqrt{2}c_2 \end{aligned}$$

Para satisfacer la condición $y'(\pi/8) = \sqrt{2}$, necesitamos que $\sqrt{2}c_1 - \sqrt{2}c_2 = \sqrt{2}$, o de manera equivalente,

$$c_1 - c_2 = 1 \quad (2)$$

Resolviendo simultáneamente (1) y (2), obtenemos $c_1 = -\frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1)$ y $c_2 = -\frac{1}{2}(\sqrt{2} + 1)$.

- 1.13. Determine c_1 y c_2 de modo tal que $y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^x + 2 \sin x$ satisfaga las condiciones $y(0) = 0$ y $y'(0) = 1$.

Porque $\sin 0 = 0$, $y(0) = c_1 + c_2$. Para satisfacer la condición $y(0) = 0$, necesitamos que

$$c_1 + c_2 = 0 \quad (1)$$

A partir de

$$y'(x) = 2c_1 e^{2x} + c_2 e^x + 2 \cos x$$

tenemos que $y'(0) = 2c_1 + c_2 + 2$. Para satisfacer la condición $y'(0) = 1$, necesitamos que $2c_1 + c_2 + 2 = 1$, o bien

$$2c_1 + c_2 = -1 \quad (2)$$

Resolviendo simultáneamente (1) y (2), obtenemos $c_1 = -1$ y $c_2 = 1$.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 1.14 al 1.23, determine a) el orden, b) la función desconocida y c) la variable independiente para cada una de las ecuaciones diferenciales dadas.

1.14. $(y'')^2 - 3yy' + xy = 0$

1.15. $x^4 y^{(4)} + xy''' = e^x$

1.16. $t^2 \ddot{s} - t\dot{s} = 1 - \sin t$

1.17. $y^{(4)} + xy''' + x^2 y'' - xy' + \sin y = 0$

1.18. $\frac{d^n x}{dy^n} = y^2 + 1$

1.19. $\left(\frac{d^2 r}{dy^2}\right)^2 + \frac{d^2 r}{dy^2} + y \frac{dr}{dy} = 0$

1.20. $\left(\frac{d^2 y}{dx^2}\right)^{3/2} + y = x$

1.21. $\frac{d^7 b}{dp^7} = 3p$

1.22. $\left(\frac{db}{dp}\right)^7 = 3p$

1.23. $y^{(6)} + 2y^4 y^{(3)} + 5y^8 = e^x$

- 1.24. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial $y' - 5y = 0$?

a) $y = 5$, b) $y = 5x$, c) $y = x^5$, d) $y = e^{5x}$, e) $y = 2e^{5x}$, f) $y = 5e^{2x}$

- 1.25. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial $y' - 3y = 6$?

a) $y = -2$, b) $y = 0$, c) $y = e^{3x} - 2$, d) $y = e^{2x} - 3$, e) $y = 4e^{3x} - 2$

- 1.26. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial $\dot{y} - 2ty = t$?
- a) $y = 2$, b) $y = -\frac{1}{2}$, c) $y = e^{t^2}$, d) $y = e^{t^2} - \frac{1}{2}$, e) $y = -7e^{t^2} - \frac{1}{2}$
- 1.27. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial $dy/dt = y/t$?
- a) $y = 0$, b) $y = 2$, c) $y = 2t$, d) $y = -3t$, e) $y = t^2$
- 1.28. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial?

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$$

- a) $y = x$, b) $y = x^8 - x^4$, c) $y = \sqrt{x^8 - x^4}$, d) $y = (x^8 - x^4)^{1/4}$
- 1.29. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial $y'' - y = 0$?
- a) $y = e^x$, b) $y = \sin x$, c) $y = 4e^{-x}$, d) $y = 0$, e) $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$
- 1.30. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial $y'' - xy' + y = 0$?
- a) $y = x^2$, b) $y = x$, c) $y = 1 - x^2$, d) $y = 2x^2 - 2$, e) $y = 0$
- 1.31. ¿Cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación diferencial $\ddot{x} - 4\dot{x} + 4x = e^t$?
- a) $x = e^t$, b) $x = e^{2t}$, c) $x = e^{2t} + e^t$, d) $x = te^{2t} + e^t$, e) $x = e^{2t} + te^t$

En los problemas del 1.32 al 1.35, halle c de modo tal que $x(t) = ce^{2t}$ satisfaga la condición inicial dada.

- 1.32. $x(0) = 0$ 1.33. $x(0) = 1$ 1.34. $x(1) = 1$ 1.35. $x(2) = -3$

En los problemas del 1.36 al 1.39, halle c de modo tal que $y(x) = c(1 - x^2)$ satisfaga la condición inicial dada.

- 1.36. $y(0) = 1$ 1.37. $y(1) = 0$ 1.38. $y(2) = 1$ 1.39. $y(1) = 2$

En los problemas del 1.40 al 1.49, halle c_1 y c_2 de modo tal que $y(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ satisfaga la condiciones dadas. Determine si las condiciones dadas son condiciones iniciales o condiciones en la frontera.

- 1.40. $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ 1.41. $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

- 1.42. $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ 1.43. $y(0) = 1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

- 1.44. $y'(0) = 1$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 1.45. $y(0) = 1$, $y'(\pi) = 1$

- 1.46. $y(0) = 1$, $y(\pi) = 2$ 1.47. $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

- 1.48. $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1$ 1.49. $y(0) = 0$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

8 CAPÍTULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS

En los problemas del 1.50 al 1.54, halle los valores de c_1 y c_2 de modo tal que las funciones dadas satisfagan las condiciones iniciales prescritas.

1.50. $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + 4 \sin x;$ $y(0) = 1,$ $y'(0) = -1$

1.51. $y(x) = c_1 x + c_2 + x^2 - 1;$ $y(1) = 1,$ $y'(1) = 2$

1.52. $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + 3e^{3x};$ $y(0) = 0,$ $y'(0) = 0$

1.53. $y(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x + 1;$ $y(\pi) = 0,$ $y'(\pi) = 0$

1.54. $y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + x^2 e^x;$ $y(1) = 1,$ $y'(1) = -1$

UNA INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS Y A LOS MÉTODOS CUALITATIVOS

2

MODELOS MATEMÁTICOS

Los *modelos matemáticos* se pueden pensar como ecuaciones. En este capítulo, y en otras partes del libro (por ejemplo, véanse los capítulos 7, 14 y 31), consideraremos ecuaciones que modelan ciertas situaciones del mundo real.

Por ejemplo, cuando consideramos un simple circuito eléctrico de corriente directa (CD), la ecuación $V = RI$ representa el modelo de la caída de voltaje (medida en voltios) a través de una resistencia (medida en ohmios), donde I es la corriente (medida en amperios). Esta ecuación se denomina Ley de Ohm, llamada así en honor de G. S. Ohm (1787-1854), físico alemán.

Una vez contruidos, ciertos modelos se pueden usar para predecir muchas situaciones físicas. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo, el crecimiento de un tumor, o el resultado de la rueda de una ruleta, todos ellos se pueden conectar con alguna forma de modelos matemáticos.

En este capítulo consideramos variables que son continuas y cómo se pueden usar las *ecuaciones diferenciales* en la aplicación de los modelos matemáticos. En el capítulo 34 se introduce la idea de *ecuaciones en diferencias*. Éstas son ecuaciones en las que consideramos variables *discretas*; es decir, variables que sólo pueden aceptar ciertos valores, tales como números enteros. Con escasas modificaciones, todo lo que se presenta acerca de los modelos con ecuaciones diferenciales se puede tomar también como cierto para los modelos con ecuaciones en diferencias.

EL “CICLO DE LOS MODELOS”

Supongamos que tenemos una situación de la *vida real* (queremos encontrar la cantidad de material radiactivo en cierto elemento). La *investigación* debe ser capaz de construir un modelo para esta situación (bajo la forma de una ecuación diferencial “muy difícil”). Se puede usar la tecnología para ayudarnos a resolver la ecuación (los programas de computación nos dan una respuesta). Las respuestas tecnológicas son luego *interpretadas* o *comunicadas* a la luz de la situación de la vida real (la cantidad de material radiactivo). La figura 2-1 ilustra este ciclo.

MÉTODOS CUALITATIVOS

Construir un modelo puede resultar un proceso prolongado y difícil; suele llevar varios años de investigación. Una vez formulados, quizá sea virtualmente imposible resolver los modelos de modo analítico. Entonces, el investigador cuenta con dos opciones:

- Simplificar, o “hacer pequeños cambios al modelo para mejorarlo” y hacerlo más manejable. Éste es un enfoque válido, siempre y cuando la simplificación no comprometa excesivamente la conexión con el “mundo real” y, por lo tanto, su utilidad.

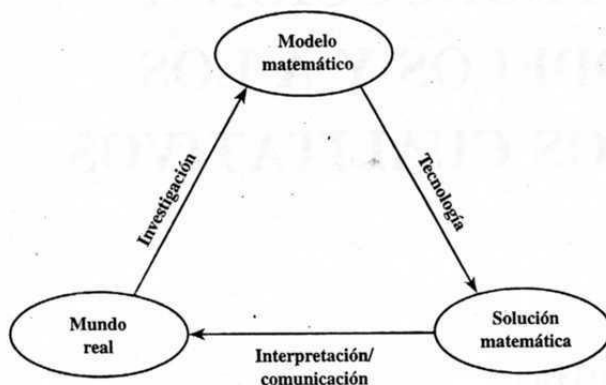


Figura 2-1

- Dejar el modelo tal como está, y usar otras técnicas, tales como métodos gráficos o numéricos (véanse los capítulos 18, 19 y 20). Esto representa un enfoque *cualitativo*. En tanto que no tengamos una solución exacta, analítica, en cierta forma obtenemos *algo* de información que puede arrojar *cierta* luz sobre el modelo y su aplicación. Las herramientas tecnológicas pueden ser de extrema ayuda en este enfoque (véase el apéndice B).

PROBLEMAS RESUELTOS

Los problemas 2.1 a 2.11 tratan con varios modelos, muchos de los cuales representan situaciones del mundo real. Asuma que los modelos son válidos, inclusive en los casos en donde algunas de las variables son discretas.

- 2.1. Discuta el modelo: $T_F = 32 + 1.8 T_C$.

Este modelo convierte temperaturas de grados de la escala Celsius a grados de la escala Fahrenheit.

- 2.2. Discuta el modelo: $PV = nRT$.

Éste modela a los gases ideales y se conoce como Ley de un gas perfecto. Aquí, P representa la presión (en atmósferas), V es el volumen (en litros), n es el número de moles, R es la constante universal de los gases ($R = 8.3145 \text{ J/mol K}$) y T es la temperatura (en kelvins).

- 2.3. ¿Qué nos dice la ley de Boyle?

La ley de Boyle establece que, para un gas ideal a temperatura constante, $PV = k$, donde P (atmósferas), V (litros) y k es una constante (atmósferas-litros).

Otra forma de establecer esto es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales.

- 2.4. Discuta el modelo: $I = \frac{dq}{dt}$.

Esta fórmula se usa en electricidad; I representa la corriente (amperios), q representa la carga (culombios), t es el tiempo (segundos). Los problemas que incluyan este modelo se presentarán tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14.

- 2.5. Discuta el modelo: $m \frac{d^2 y}{dt^2} + a \frac{dy}{dt} + ky = F(t)$.

Éste es un modelo clásico: sistema forzado de masa-resorte. Aquí, y es el desplazamiento (m), t es el tiempo (seg), m es la masa (kg), a es una constante de fricción o amortiguamiento (kg/seg), k es la constante del resorte (kg/seg²) y $F(t)$ es la función de forzado (N).

Las variaciones de este modelo se pueden usar en problemas que van desde absorbedores de golpes en automóviles hasta para responder a aspectos de la columna vertebral en seres humanos.

La ecuación diferencial usa varios conceptos clásicos, incluyendo la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. Volveremos sobre esta ecuación en el capítulo 14.

- 2.6. Considere que $M(t)$ representa la masa de un elemento en kg. Suponga que la investigación ha demostrado que la tasa de decaimiento instantáneo de este elemento (kg/año) es proporcional a la cantidad presente: $M'(t) \propto M(t)$. Establezca un modelo para esta relación.

La relación de proporcionalidad $M'(t) \propto M(t)$ se puede convertir en una ecuación introduciendo una constante de proporcionalidad, k (1/año). De este modo, nuestro modelo se transforma en $M'(t) = kM(t)$. Observamos que $k < 0$, porque $M(t)$ está decreciendo en tamaño.

Esta ecuación se clasificará como "ecuación separable" (véase capítulo 3). La solución de este tipo de ecuación diferencial, que se describe cualitativamente como "decaimiento exponencial", se tratará en el capítulo 4.

- 2.7. Considere el problema anterior. Suponga que la investigación reveló que la tasa de decaimiento es proporcional a la raíz cuadrada de la cantidad presente. Establezca el modelo para esta situación.

$M'(t) \propto \sqrt{M(t)}$ implica que $M'(t) = k\sqrt{M(t)}$. Aquí observamos que las unidades de k son $\frac{\text{kg}^{1/2}}{\text{año}}$. La solución para este tipo de ecuación diferencial se verá en el capítulo 4.

- 2.8. Establezca el modelo para una población $P(t)$, si su tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad presente en el tiempo t .

Este problema se deriva del problema 2.6; es decir, tenemos un modelo de "crecimiento exponencial", $P'(t) = kP(t)$, donde $k > 0$.

- 2.9. Suponga que la población descrita en el problema 2.8 tiene una composición inicial de 1 000. Es decir, $P(0) = 1\,000$. A usted le dijeron también que la solución de la ecuación diferencial $P'(t) = kP(t)$ está dada por $P(t) = 1\,000e^{kt}$, donde t está en años. Discuta este modelo.

Dado que $k > 0$, sabemos que $P(t)$ se incrementará exponencialmente conforme $t \rightarrow \infty$. Estamos obligados a concluir que éste no es (muy probablemente) un modelo razonable, debido al hecho de que nuestro crecimiento es ilimitado.

Sin embargo, agregamos que este modelo podría ser de utilidad en un corto periodo. "¿Qué tan útil?" y "¿en qué tan corto periodo?" son preguntas que se deben buscar cualitativamente, y dependen de las limitantes y los requerimientos del problema particular que se tenga.

- 2.10. Considere las hipótesis de los dos problemas previos. Además, suponga que la tasa de crecimiento de $P(t)$ es proporcional al producto de la cantidad presente y cierto término de "población máxima", $100\,000 - P(t)$, donde $100\,000$ representa la capacidad guía. Es decir, $P(t) \rightarrow 100\,000$, mientras que $t \rightarrow \infty$. La introducción de la constante de proporcionalidad k nos conduce a la ecuación diferencial, $P'(t) = kP(t)(100\,000 - P(t))$. Discuta este modelo.

Si $P(t)$ es mucho menos que $100\,000$, la ecuación diferencial se puede aproximar como $P'(t) \approx kP(t)(100\,000) = KP(t)$, donde $K = k(100\,000)$. Esto aproximaría de manera muy cercana el crecimiento exponencial. Así, para "pequeños" $P(t)$, debería haber una pequeña diferencia entre este modelo y el modelo anterior que se discutió en los problemas 2.8 y 2.9.

Si $P(t)$ es cercana a $100\,000$ (lo que significa que $100\,000 - P(t) \approx 0$), entonces la ecuación diferencial se puede aproximar como $P'(t) \approx kP(t)(0) = 0$. Una solución aproximada para esto es $P(t) = 100\,000$, pues sólo una constante tiene una derivada igual a 0. De modo que "a largo plazo", $P(t)$ se "nivela" con $100\,000$, la capacidad guía de la población.

En este problema, usamos un enfoque cualitativo: pudimos descifrar cierta información y expresarla de una manera descriptiva, aunque no teníamos la solución de la ecuación diferencial. Este tipo de ecuación es un ejemplo de un modelo logístico de población y se usa extensivamente en estudios sociológicos. Véase también el problema 7.7.

- 2.11. Algunas veces las ecuaciones diferenciales están "acopladas" (véanse capítulos 17 y 25); considere el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = 2R - 3RF \\ \frac{dF}{dt} = -4F + 5RF \end{cases} \quad (I)$$

Aquí, R representa el número de conejos de una población, en tanto que F representa el número de zorros, y t es el tiempo (meses). Asuma que este modelo refleja la relación entre conejos y zorros. ¿Qué nos dice este modelo?

El sistema de ecuaciones (I) refleja una relación "predador-presa". Los términos RF en ambas ecuaciones se pueden interpretar como un "término de interacción". Es decir, ambos factores son necesarios para tener efecto sobre las ecuaciones.

Vemos que el coeficiente de R en la primera ecuación es +2; si no existiese ningún término RF en esta ecuación, R se incrementaría sin límite alguno. El coeficiente -3 de RF tiene un impacto negativo sobre la población de conejos.

Poniendo nuestra atención en la segunda ecuación, vemos que F está multiplicado por -4, lo que indica que la población de zorros disminuiría si no interactuara con los conejos. El coeficiente positivo para RF indica un impacto positivo sobre la población de zorros.

Los modelos predador-presa se usan de manera extensa en muchas áreas desde poblaciones de la vida silvestre hasta en la planeación de estrategias militares. En muchos de estos modelos se emplean métodos cualitativos.

PROBLEMAS ADICIONALES

- 2.12. Usando el problema 2.1, encuentre un modelo que convierta temperaturas de grados en la escala Fahrenheit a grados en la escala Celsius.
- 2.13. La ley de Charles establece que, para un gas ideal a presión constante, $\frac{V}{T} = k$, donde V (litros), T (kelvins) y k es una constante (litros/K). ¿Qué nos dice este modelo?
- 2.14. Discuta la segunda ley del movimiento de Newton: $F = ma = m \frac{dv}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}$.
- 2.15. Suponga que un cuarto está siendo enfriado de acuerdo con el modelo $T(t) = \sqrt{576 - t}$, donde t (horas) y T (grados Celsius). Si comenzamos el proceso de enfriamiento en $t = 0$, ¿cuándo dejará de funcionar este modelo? ¿Por qué?
- 2.16. Suponga que el cuarto del problema 2.15 se está enfriando de tal modo que $T(t) = t^2 - 20t + \sqrt{576}$, donde las variables y condiciones son como las de dicho problema. ¿Cuánto tiempo tomará enfriar el cuarto hasta su temperatura mínima? ¿Por qué?
- 2.17. Considere el modelo discutido en el problema 2.5. Si asumimos que el sistema está "no amortiguado" y "no forzado", es decir $F(t) \equiv 0$ y $a = 0$, la ecuación se reduce a $m \frac{d^2y}{dt^2} + ky = 0$. Si hacemos que $m = 1$ y $k = 4$ para una posterior simplicidad, tenemos que $\frac{d^2y}{dt^2} + 4y = 0$. Supongamos que sabemos que $y(t) = \sin 2t$ satisface el modelo. Describa el movimiento de desplazamiento, $y(t)$.
- 2.18. Considere el problema anterior. Encuentre a) la función de velocidad; b) la función de aceleración.
- 2.19. Considere la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = (y-1)(y-2)$. Describa a) el comportamiento de y en $y = 1$ y $y = 2$; b) ¿qué sucede con y si $y < 1$? c) ¿qué sucede con y si $1 < y < 2$? d) ¿qué sucede con y si $y > 2$?
- 2.20. Suponga que un compuesto químico, X , es tal que su tasa de decaimiento es proporcional al cubo de su diferencia a partir de una cantidad dada, M , donde tanto X como M están dados en gramos y el tiempo está medido en horas. Realice el modelo de esta relación mediante una ecuación diferencial.

- 2.21. Suponga que A y B son dos tanques interconectados por varias tuberías y desagües. Si $A(t)$ y $B(t)$ representan el número de galones de azúcar líquida en el tanque respectivo en el tiempo t (horas), ¿qué representan $A'(t)$ y $B'(t)$?
- 2.22. Considere el problema 2.21. Suponga que el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales da el modelo de la mezcla de los tanques:

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = aA + bB + c \\ \frac{dB}{dt} = dA + eB + f \end{cases} \quad (I)$$

donde a, b, c, d, e y f son constantes. ¿Qué le está sucediendo al azúcar líquida y cuáles son las unidades de las seis constantes?

CLASIFICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

3

FORMA ESTÁNDAR Y FORMA DIFERENCIAL

La *forma estándar* o *normal* para una ecuación diferencial de primer orden en la función desconocida $y(x)$ es

$$y' = f(x, y) \quad (3.1)$$

donde la derivada y' sólo aparece sobre el lado izquierdo de (3.1). Aunque no todas, muchas de las ecuaciones diferenciales de primer orden se pueden escribir en la forma estándar por medio de la resolución algebraica de y' haciendo que $f(x, y)$ sea igual a la parte derecha de la ecuación resultante.

El lado derecho de (3.1) siempre se puede escribir como el cociente de otras dos funciones, $M(x, y)$ y $-N(x, y)$. Entonces, (3.1) se convierte en $dy/dx = M(x, y)/-N(x, y)$, la cual es equivalente a la *forma diferencial*

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (3.2)$$

ECUACIONES LINEALES

Considere una ecuación diferencial en la forma estándar (3.1). Si $f(x, y)$ se puede escribir como $f(x, y) = -p(x)y + q(x)$ (es decir, como una función de x multiplicada por y , más otra función de x), la ecuación diferencial es *lineal*. Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden siempre se pueden expresar como

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (3.3)$$

Las ecuaciones lineales se resuelven en el capítulo 6.

ECUACIONES DE BERNOULLI

Una ecuación diferencial de *Bernoulli* es una ecuación de la forma

$$y' + p(x)y = q(x)y^n \quad (3.4)$$

donde n denota un número real. Cuando $n = 1$ o $n = 0$, una ecuación de Bernoulli se reduce a una ecuación lineal. Las ecuaciones de Bernoulli se resuelven en el capítulo 6.

ECUACIONES HOMOGÉNEAS

Una ecuación diferencial en su forma estándar (3.1) es *homogénea* si

$$f(tx, ty) = f(x, y) \quad (3.5)$$

para cualquier número real t . Las ecuaciones homogéneas se resuelven en el capítulo 4.

Nota: En el sistema general de las ecuaciones diferenciales, la palabra "homogénea" tiene un significado completamente diferente (véase capítulo 8). Sólo en el contexto de las ecuaciones diferenciales de primer orden "homogénea" tiene en realidad el significado definido antes.

ECUACIONES SEPARABLES

Considere una ecuación diferencial de la forma (3.2). Si $M(x, y) = A(x)$ (una función sólo de x) y $N(x, y) = B(y)$ (una función sólo de y), la ecuación diferencial es *separable*, o presenta sus *variables separadas*. Las ecuaciones separables se resuelven en el capítulo 4.

ECUACIONES EXACTAS

Una ecuación diferencial en forma diferencial (3.2) es *exacta* si

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad (3.6)$$

Las ecuaciones exactas se resuelven en el capítulo 5 (donde se da una definición más precisa de exactitud).

PROBLEMAS RESUELTOS

- 3.1. Escriba la ecuación diferencial $xy' - y^2 = 0$ en su forma estándar.

Resolviendo para y' , obtenemos $y' = y^2/x$ que tiene la forma (3.1) con $f(x, y) = y^2/x$.

- 3.2. Escriba la ecuación diferencial $e^x y' + e^{2x} y = \sin x$ en su forma estándar.

Resolviendo para y' , obtenemos

$$e^x y' = -e^{2x} y + \sin x$$

o bien

$$y' = -e^x y + e^{-x} \sin x$$

que tiene la forma (3.1) con $f(x, y) = -e^x y + e^{-x} \sin x$.

- 3.3. Escriba la ecuación diferencial $(y' + y)^5 = \sin(y'/x)$ en forma estándar.

Esta ecuación no se puede resolver algebraicamente para y' , y *no se puede* escribir en la forma estándar.

- 3.4. Escriba la ecuación diferencial $y(yy' - 1) = x$ en forma diferencial.

Resolviendo para y' , tenemos

$$y^2 y' - y = x$$

$$y^2 y' = x + y$$

o bien

$$y' = \frac{x + y}{y^2} \quad (I)$$

que está en forma estándar con $f(x, y) = (x + y)/y^2$. Hay un número infinito de formas diferenciales diferentes asociadas con (I). Cuatro de tales formas son:

- a) Tómese $M(x, y) = x + y$, $N(x, y) = -y^2$. Entonces

$$\frac{M(x, y)}{-N(x, y)} = \frac{x + y}{-(-y^2)} = \frac{x + y}{y^2}$$

y (I) es equivalente a la forma diferencial

$$(x+y)dx + (-y^2)dy = 0$$

b) Tómesese $M(x, y) = -1$, $N(x, y) = \frac{y^2}{x+y}$. Entonces

$$\frac{M(x, y)}{-N(x, y)} = \frac{-1}{-y^2/(x+y)} = \frac{x+y}{y^2}$$

y (I) es equivalente a la forma diferencial

$$(-1)dx + \left(\frac{y^2}{x+y}\right)dy = 0$$

c) Tómesese $M(x, y) = \frac{x+y}{2}$, $N(x, y) = \frac{-y^2}{2}$. Entonces

$$\frac{M(x, y)}{-N(x, y)} = \frac{(x+y)/2}{-(-y^2/2)} = \frac{x+y}{y^2}$$

y (I) es equivalente a la forma diferencial

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)dx + \left(\frac{-y^2}{2}\right)dy = 0$$

d) Tómesese $M(x, y) = \frac{-x-y}{x^2}$, $N(x, y) = \frac{y^2}{x^2}$. Entonces

$$\frac{M(x, y)}{-N(x, y)} = \frac{(-x-y)/x^2}{-y^2/x^2} = \frac{x+y}{y^2}$$

y (I) es equivalente a la forma diferencial

$$\left(\frac{-x-y}{x^2}\right)dx + \left(\frac{y^2}{x^2}\right)dy = 0$$

3.5. Escriba la ecuación diferencial $dy/dx = y/x$ en forma diferencial.

Esta ecuación tiene un número infinito de formas diferentes. Una de ellas es

$$dy = \frac{y}{x} dx$$

que se puede escribir en la forma (3.2) como

$$\frac{y}{x} dx + (-1)dy = 0 \quad (1)$$

Multiplicando (1) por x , obtenemos

$$ydx + (-x)dy = 0 \quad (2)$$

como una segunda forma diferencial. Multiplicando (1) por $1/y$, obtenemos

$$\frac{1}{x} dx + \frac{-1}{y} dy = 0 \quad (3)$$

como una tercera forma diferencial. Incluso otras formas diferenciales se deducen de (1) multiplicando esa ecuación por cualquier otra función de x y y .

3.6. Escriba la ecuación diferencial $(xy+3)dx+(2x-y^2+1)dy=0$ en forma estándar.

Esta ecuación está en forma diferencial. La reescribimos así

$$(2x-y^2+1)dy=-(xy+3)dx$$

que presenta la forma estándar

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-(xy+3)}{2x-y^2+1}$$

o bien

$$y' = \frac{xy+3}{y^2-2x-1}$$

3.7. Determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son lineales.

- a) $y' = (\sin x)y + e^x$ b) $y' = x \sin y + e^x$ c) $y' = 5$ d) $y' = y^2 + x$
 e) $y' + xy^5 = 0$ f) $xy' + y = \sqrt{y}$ g) $y' + xy = e^x y$ h) $y' + \frac{x}{y} = 0$

- a) La ecuación es lineal; aquí $p(x) = -\sin x$ y $q(x) = e^x$.
 b) La ecuación no es lineal, debido al término $\sin y$.
 c) La ecuación es lineal; aquí $p(x) = 0$ y $q(x) = 5$.
 d) La ecuación no es lineal, a causa del término y^2 .
 e) La ecuación no es lineal, a causa del término y^5 .
 f) La ecuación no es lineal, a causa del término $y^{1/2}$.
 g) La ecuación es lineal. Reescribala como $y' + (x - e^x)y = 0$ con $p(x) = x - e^x$ y $q(x) = 0$.
 h) La ecuación no es lineal, a causa del término $1/y$.

3.8. Determine si cualesquiera de las ecuaciones diferenciales del problema 3.7 son ecuaciones de Bernoulli.

Todas las ecuaciones lineales son ecuaciones de Bernoulli con $n = 0$. Además, tres de las ecuaciones no lineales, e), f) y h), lo son también. Reescriba e) como $y' = -xy^5$; ésta tiene la forma (3.4) con $p(x) = 0$, $q(x) = -x$ y $n = 5$. Reescriba f) como

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}y^{1/2}$$

Ésta tiene la forma (3.4) con $p(x) = q(x) = 1/x$ y $n = 1/2$. Reescriba h) como $y' = -xy^{-1}$ con $p(x) = 0$, $q(x) = -x$ y $n = -1$.

3.9. Determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son homogéneas:

- a) $y' = \frac{y+x}{x}$ b) $y' = \frac{y^2}{x}$ c) $y' = \frac{2xye^{x/y}}{x^2 + y^2 \sin \frac{x}{y}}$ d) $y' = \frac{x^2 + y}{x^3}$

a) La ecuación es homogénea, pues

$$f(tx, ty) = \frac{ty+tx}{tx} = \frac{t(y+x)}{tx} = \frac{y+x}{x} = f(x, y)$$

b) La ecuación no es homogénea, porque

$$f(tx, ty) = \frac{(ty)^2}{tx} = \frac{t^3 y^2}{tx} = t \frac{y^2}{x} \neq f(x, y)$$

- c) La ecuación es homogénea, pues

$$\begin{aligned} f(tx, ty) &= \frac{2(tx)(ty)e^{tx/ty}}{(tx)^2 + (ty)^2 \sin \frac{tx}{ty}} = \frac{t^2 2xye^{x/y}}{t^2 x^2 + t^2 y^2 \sin \frac{x}{y}} \\ &= \frac{2xye^{x/y}}{x^2 + y^2 \sin \frac{x}{y}} = f(x, y) \end{aligned}$$

- d) La ecuación no es homogénea, puesto que

$$f(tx, ty) = \frac{(tx)^2 + ty}{(tx)^3} = \frac{t^2 x^2 + ty}{t^3 x^3} = \frac{tx^2 + y}{t^2 x^3} \neq f(x, y)$$

3.10. Determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son separables:

a) $\sin x \, dx + y^2 \, dy = 0$ b) $xy^2 \, dx - x^2 y^2 \, dy = 0$ c) $(1 + xy) \, dx + y \, dy = 0$

- a) La ecuación diferencial es separable; aquí $M(x, y) = A(x) = \sin x$ y $N(x, y) = B(y) = y^2$.
 b) La ecuación no es separable en su forma presente, pues $M(x, y) = xy^2$ no es una función sólo de x . Pero si dividimos ambos lados de la ecuación por $x^2 y^2$, obtenemos la ecuación $(1/x) \, dx + (-1) \, dy = 0$, que es separable. Aquí, $A(x) = 1/x$ y $B(y) = -1$.
 c) La ecuación no es separable, pues $M(x, y) = 1 + xy$, que no es una función sólo de x .

3.11. Determine si las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas.

a) $3x^2 y \, dx + (y + x^3) \, dy = 0$ b) $xy \, dx + y^2 \, dy = 0$

- a) La ecuación es exacta; aquí $M(x, y) = 3x^2 y$, $N(x, y) = y + x^3$ y $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x = 3x^2$.
 b) La ecuación no es exacta. Aquí $M(x, y) = xy$ y $N(x, y) = y^2$; de aquí que $\partial M / \partial y = x$, $\partial N / \partial x = 0$ y $\partial M / \partial y \neq \partial N / \partial x$.

3.12. Determine si la ecuación diferencial $y' = y/x$ es exacta.

La exactitud sólo se define para ecuaciones de la forma diferencial, no para la forma estándar. La ecuación diferencial dada tiene muchas formas diferenciales. Una de tales formas está dada en el problema 3.5, ecuación (1), como

$$\frac{1}{x} \, dx + \frac{-1}{y} \, dy = 0$$

Aquí $M(x, y) = x/y$, $N(x, y) = -1$,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{1}{x} \neq 0 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

y la ecuación no es exacta. Una segunda forma diferencial para la misma ecuación diferencial está dada en la ecuación (3) del problema 3.5 así

$$\frac{1}{x} \, dx + \frac{-1}{y} \, dy = 0$$

Aquí $M(x, y) = 1/x$, $N(x, y) = -1/y$,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

y la ecuación es exacta. De este modo, una ecuación diferencial dada tiene muchas formas diferenciales, algunas de las cuales pueden ser exactas.

3.13. Demuestre que una ecuación separable siempre es exacta.

Para una ecuación diferencial separable, $M(x, y) = A(x)$ y $N(x, y) = B(y)$. De este modo,

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial A(x)}{\partial y} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial B(y)}{\partial x} = 0$$

Dado que $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ la ecuación diferencial es exacta.

3.14. Un teorema de las ecuaciones diferenciales de primer orden establece que si $f(x, y)$ y $\partial f(x, y)/\partial y$ son continuas en un rectángulo $\mathcal{R}$: $|x - x_0| \leq a$, $|y - y_0| \leq b$, entonces existe un intervalo alrededor de x_0 en el cual el problema de valor inicial $y' = f(x, y)$; $y(x_0) = y_0$ tiene una única solución. El problema de valor inicial $y' = 2\sqrt{|y|}$; $y(0) = 0$ tiene las dos soluciones $y = x|x|$ y $y \equiv 0$. ¿Viola este resultado el teorema?

No. Aquí, $f(x, y) = 2\sqrt{|y|}$ y, por lo tanto, $\partial f/\partial y$ no existe en el origen.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 3.15 al 3.25, escriba las ecuaciones diferenciales dadas en la forma estándar.

3.15. $xy' + y^2 = 0$

3.16. $e^x y' - x = y'$

3.17. $(y')^3 + y^2 + y = \sin x$

3.18. $xy' + \cos(y' + y) = 1$

3.19. $e^{(y'+y)} = x$

3.20. $(y')^2 - 5y' + 6 = (x + y)(y' - 2)$

3.21. $(x - y)dx + y^2 dy = 0$

3.22. $\frac{x+y}{x-y} dx - dy = 0$

3.23. $dx + \frac{x+y}{x-y} dy = 0$

3.24. $(e^{2x} - y)dx + e^x dy = 0$

3.25. $dy + dx = 0$

En los problemas del 3.26 al 3.35, se dan ecuaciones diferenciales tanto en su forma estándar como en su forma diferencial. Determine si las ecuaciones en la forma estándar son homogéneas y/o lineales y, si no son lineales, si son de Bernoulli; determine si las ecuaciones en forma diferencial, *tal como están dadas*, son separables y/o exactas.

3.26. $y' = xy$; $xydx - dy = 0$

3.27. $y' = xy$; $x dx - \frac{1}{y} dy = 0$

3.28. $y' = xy + 1$; $(xy + 1)dx - dy = 0$

3.29. $y' = \frac{x^2}{y^2}$; $\frac{x^2}{y^2} dx - dy = 0$

3.30. $y' = \frac{x^2}{y^2}$; $-x^2 dx + y^2 dy = 0$

$$3.31. \quad y' = -\frac{2y}{x}; \quad 2xydx + x^2dy = 0$$

$$3.32. \quad y' = \frac{xy^2}{x^2y + y^3}; \quad xy^2dx - (x^2y + y^3)dy = 0$$

$$3.33. \quad y' = \frac{-xy^2}{x^2y + y^2}; \quad xy^2dx + (x^2y + y^2)dy = 0$$

$$3.34. \quad y' = x^3y + xy^3; \quad (x^2 + y^2)dx - \frac{1}{xy}dy = 0$$

$$3.35. \quad y' = 2xy + x; \quad (2xye^{-x^2} + xe^{-x^2})dx - e^{-x^2}dy = 0$$

ECUACIONES DIFERENCIALES SEPARABLES DE PRIMER ORDEN

4

SOLUCIÓN GENERAL

La solución para una ecuación separable de primer orden (véase capítulo 3)

$$A(x)dx + B(y)dy = 0 \quad (4.1)$$

es

$$\int A(x)dx + \int B(y)dy = c \quad (4.2)$$

donde c representa una constante arbitraria.

Las integrales obtenidas en la ecuación (4.2) pueden ser, para todos los propósitos prácticos, imposibles de calcular. En tales casos, las técnicas numéricas (véanse los capítulos 18, 19 y 20) se usan para obtener una solución aproximada. Incluso si se pueden realizar las integraciones que se indican en (4.2), tal vez no sea posible resolver algebraicamente para y en términos de x . En tal caso, la solución queda en la forma implícita.

SOLUCIONES AL PROBLEMA DE VALOR INICIAL

La solución al problema de valor inicial

$$A(x)dx + B(y)dy = 0; \quad y(x_0) = y_0 \quad (4.3)$$

puede obtenerse, como de costumbre, utilizando en primer lugar la ecuación (4.2) para resolver la ecuación diferencial y luego aplicar la condición inicial para calcular c directamente.

De manera alternativa, la solución para la ecuación (4.3) se puede obtener a partir de

$$\int_{x_0}^x A(x)dx + \int_{y_0}^y B(y)dy = 0 \quad (4.4)$$

Sin embargo, la ecuación (4.4) tal vez no determine la solución de (4.3) *de manera única*; es decir, (4.4) puede tener muchas soluciones, de las cuales sólo una satisfará el problema de valor inicial.

REDUCCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS

La ecuación diferencial homogénea

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (4.5)$$

que tiene la propiedad de que $f(tx, ty) = f(x, y)$ (véase el capítulo 3) se puede transformar en una ecuación diferencial separable realizando la sustitución

$$y = xv \quad (4.6)$$

junto con su correspondiente derivada

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad (4.7)$$

La ecuación resultante en las variables v y x se resuelve como una ecuación diferencial separable; la solución que se requiere para la ecuación (4.5) se obtiene por medio de una sustitución hacia atrás.

De manera alternativa, la solución para (4.5) se puede obtener volviendo a escribir la ecuación diferencial como

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x, y)} \quad (4.8)$$

y luego sustituyendo

$$x = yu \quad (4.9)$$

y la derivada correspondiente

$$\frac{dx}{dy} = u + y \frac{du}{dy} \quad (4.10)$$

en la ecuación (4.8). Después de simplificar, la ecuación diferencial resultante será una con variables (esta vez, u y y) separables.

Comúnmente, resulta indistinto qué método de solución se use (véanse problemas 4.12 y 4.13). Sin embargo, algunas veces una de las sustituciones (4.6) o (4.9) es definitivamente superior a la otra. En tales casos, la mejor sustitución por lo general resulta evidente a partir de la forma de la propia ecuación diferencial. (Véase problema 4.17.)

PROBLEMAS RESUELTOS

4.1. Resuelva $xdx - y^2 dy = 0$.

Para esta ecuación diferencial, $A(x) = x$ y $B(y) = -y^2$. Sustituyendo estos valores en la ecuación (4.2), tenemos

$$\int x dx + \int (-y^2) dy = c$$

la cual, después de aplicar las operaciones de integración indicadas, se convierte en $x^2/2 - y^3/3 = c$. Resolviendo explícitamente para y , obtenemos la solución como

$$y = \left(\frac{3}{2} x^2 + k \right)^{1/3}; \quad k = -3c$$

4.2. Resuelva $y' = y^2 x^3$.

Primero volvemos a escribir esta ecuación en la forma diferencial (véase capítulo 3) $x^3 dx - (1/y^2) dy = 0$. Luego $A(x) = x^3$ y $B(y) = -1/y^2$. Sustituyendo estos valores en la ecuación (4.2), tenemos

$$\int x^3 dx + \int (-1/y^2) dy = c$$

o, realizando las operaciones de integración indicadas, $x^4/4 + 1/y = c$. Resolviendo explícitamente para y , obtenemos la solución así

$$y = \frac{-4}{x^4 + k}, \quad k = -4c$$

4.3. Resuelva $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 2}{y}$.

Esta ecuación se puede volver a escribir en la forma diferencial

$$(x^2 + 2)dx - y \, dy = 0$$

la cual es separable con $A(x) = x^2 + 2$ y $B(y) = -y$. Su solución es

$$\int (x^2 + 2)dx - \int y \, dy = c$$

o bien

$$\frac{1}{3}x^3 + 2x - \frac{1}{2}y^2 = c$$

Resolviendo para y , obtenemos la solución en forma implícita como

$$y^2 = \frac{2}{3}x^3 + 4x + k$$

con $k = -2c$. Resolviendo implícitamente para y , obtenemos las dos soluciones

$$y = \sqrt{\frac{2}{3}x^3 + 4x + k} \quad y \quad y = -\sqrt{\frac{2}{3}x^3 + 4x + k}$$

4.4. Resuelva $y' = 5y$.

Primero vuelva a escribir esta ecuación en la forma diferencial $5 \, dx - (1/y)dy = 0$, la cual es separable. Su solución es

$$\int 5 \, dx + \int (-1/y)dy = c$$

o bien, realizando las operaciones de integración, $5x - \ln|y| = c$.

Con el fin de resolver explícitamente para y , primero volvemos a escribir la solución como $\ln|y| = 5x - c$ y luego tomamos el exponencial de ambos lados. De este modo, $e^{\ln|y|} = e^{5x-c}$. Notando que $e^{\ln|y|} = |y|$, obtenemos $|y| = e^{5x}e^{-c}$, o $y = \pm e^{-c}e^{5x}$. La solución está dada explícitamente por $y = ke^{5x}$, $k = \pm e^{-c}$.

Obsérvese que la presencia del término $(-1/y)$ en la forma diferencial de la ecuación diferencial requiere de la restricción $y \neq 0$ en nuestra deducción de la solución. Esta restricción es equivalente a la restricción $k \neq 0$, pues $y = ke^{5x}$. Sin embargo, por inspección, $y = 0$ es una solución de la ecuación diferencial tal como se dio originalmente. De este modo, $y = ke^{5x}$ es la solución para toda k .

La ecuación diferencial dada originalmente también es lineal. Véase el problema 6.9 para un método alternativo de solución.

4.5. Resuelva $y' = \frac{x+1}{y^4+1}$.

Esta ecuación, en forma diferencial, es $(x+1)dx + (-y^4-1)dy = 0$, la cual es separable. Su solución es

$$\int (x+1)dx + \int (-y^4-1)dy = c$$

o, llevando a cabo las operaciones de integración,

$$\frac{x^2}{2} + x - \frac{y^5}{5} - y = c$$

Puesto que es algebraicamente imposible resolver esta ecuación de manera explícita para y , la solución debe quedar en su presente forma implícita.

4.6. Resuelva $dy = 2t(y^2 + 9)dt$.

Esta ecuación se puede volver a escribir como

$$\frac{dy}{y^2 + 9} - 2t dt = 0$$

la cual es separable en las variables y y t . Su solución es

$$\int \frac{dy}{y^2 + 9} - \int 2t dt = c$$

o bien, realizando las integrales dadas,

$$\frac{1}{3} \arctan\left(\frac{y}{3}\right) - t^2 = c$$

Resolviendo para y , obtenemos

$$\arctan\left(\frac{y}{3}\right) = 3(t^2 + c)$$

$$\frac{y}{3} = \tan(3t^2 + 3c)$$

o bien

$$y = 3 \tan(3t^2 + k)$$

con $k = 3c$.

4.7. Resuelva $\frac{dx}{dy} = x^2 - 2x + 2$.

Esta ecuación se puede reescribir en forma diferencial

$$\frac{dx}{x^2 - 2x + 2} - dt = 0$$

la cual es separable en las variables x y t . Su solución es

$$\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 2} - \int dt = c$$

Calculando la primera integral al completar el cuadrado, obtenemos

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2 + 1} - \int dt = c$$

o bien

$$\arctan(x-1) - t = c$$

Resolviendo para x como función de t , obtenemos

$$\arctan(x-1) = t + c$$

$$x-1 = \tan(t+c)$$

o bien

$$x = 1 + \tan(t+c)$$

4.8. Resuelva $e^x dx - y dy = 0$; $y(0) = 1$.

La solución para la ecuación diferencial está dada por la ecuación (4.2) así

$$\int e^x dx + \int (-y) dy = c$$

o bien, realizando las operaciones de integración indicadas, se obtiene $y^2 = 2e^x + k$, $k = -2c$. Aplicando la condición inicial, obtenemos $(1)^2 = 2e^0 + k$, $1 = 2 + k$ o bien $k = -1$. De este modo la solución al problema de valor inicial es

$$y^2 = 2e^x - 1 \quad \text{o bien} \quad y = \sqrt{2e^x - 1}$$

[Obsérvese que no podemos elegir la raíz cuadrada negativa, pues entonces $y(0) = -1$, lo que viola la condición inicial.]

Para asegurarnos de que y sigue siendo real, debemos restringir x de modo tal que $2e^x - 1 \geq 0$. Para garantizar que y' existe [obsérvese que $y'(x) = dy/dx = e^x/y$], debemos restringir x , de modo que $2e^x - 1 \neq 0$. Estas condiciones juntas implican que $2e^x - 1 > 0$, o bien $x > \ln \frac{1}{2}$.

4.9. Use la ecuación (4.4) para resolver el problema 4.8.

Para este problema, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$, $A(x) = e^x$, y $B(y) = -y$. Sustituyendo estos valores en la ecuación (4.4), obtenemos

$$\int_0^x e^x dx + \int_1^y (-y) dy = 0$$

Llevando a cabo estas integrales, tenemos

$$e^x \Big|_0^x + \left(\frac{-y^2}{2} \right) \Big|_1^y = 0 \quad \text{o bien} \quad e^x - e^0 + \left(\frac{-y^2}{2} \right) - \left(\frac{-1}{2} \right) = 0$$

De este modo, $y^2 = 2e^x - 1$ y, tal como en el problema 4.8, $y = \sqrt{2e^x - 1}$, $x > \ln \frac{1}{2}$.

4.10. Resuelva $x \cos x \, dx + (1 - 6y^5) dy = 0$; $y(\pi) = 0$.

Aquí, $x_0 = \pi$, $y_0 = 0$, $A(x) = x \cos x$ y $B(y) = 1 - 6y^5$. Sustituyendo estos valores en la ecuación (4.4), obtenemos

$$\int_{\pi}^x x \cos x \, dx + \int_0^y (1 - 6y^5) dy = 0$$

Calculando estas integrales (la primera mediante integración por partes), encontramos que

$$x \sin x \Big|_{\pi}^x + \cos x \Big|_{\pi}^x + (y - y^6) \Big|_0^y = 0$$

o bien

$$x \sin x + \cos x + 1 = y^6 - y$$

Dado que no podemos resolver esta ecuación explícitamente para y , debemos conformarnos con su solución en su presente forma implícita.

4.11. Resuelva $y' = \frac{y+x}{x}$.

Esta ecuación diferencial no es separable, pero es homogénea, tal como lo muestra el problema 3.9a). Sustituyendo las ecuaciones (4.6) y (4.7) en la ecuación, obtenemos

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{xv + x}{x}$$

que se puede simplificar algebraicamente a

$$x \frac{dv}{dx} = 1 \quad \text{o bien} \quad \frac{1}{x} dx - dv = 0$$

Esta última ecuación es separable, su solución es

$$\int \frac{1}{x} dx - \int dv = c$$

la cual, al ser evaluada, da $v = \ln |x| - c$, o bien

$$v = \ln |kx| \quad (I)$$

donde hemos colocado $c = -\ln|k|$ y observamos que $\ln|x| + \ln|k| = \ln|kx|$. Finalmente, sustituyendo $v = y/x$ hacia atrás en (I), obtenemos la solución a la ecuación diferencial dada como $y = x \ln|kx|$.

4.12. Resuelva $y' = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$.

Esta ecuación diferencial no es separable. En cambio, presenta la forma $y' = f(x, y)$, con

$$f(x, y) = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$$

donde

$$f(tx, ty) = \frac{2(ty)^4 + (tx)^4}{(tx)(ty)^3} = \frac{t^4(2y^4 + x^4)}{t^4(xy^3)} = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3} = f(x, y)$$

de modo que es homogénea. Sustituyendo las ecuaciones (4.6) y (4.7) en la ecuación diferencial dada, obtenemos

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{2(xv)^4 + x^4}{x(xv)^3}$$

la cual se puede simplificar mediante operaciones algebraicas para obtener

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v^4 + 1}{v^3} \quad \text{o bien} \quad \frac{1}{x} dx - \frac{v^3}{v^4 + 1} dv = 0$$

Esta última ecuación es separable; su solución es

$$\int \frac{1}{x} dx - \int \frac{v^3}{v^4 + 1} dv = c$$

Integrando, obtenemos $\ln|x| - \frac{1}{4} \ln(v^4 + 1) = c$, o

$$v^4 + 1 = (kx)^4 \tag{I}$$

donde hemos colocado $c = -\ln|k|$ y luego usado las identidades

$$\ln|x| + \ln|k| = \ln|kx| \quad \text{y} \quad 4 \ln|kx| = \ln(kx)^4$$

Finalmente, sustituyendo $v = y/x$ de regreso en la ecuación (I), obtenemos

$$y^4 = c_1 x^8 - x^4 \quad (c_1 = k^4) \tag{2}$$

4.13. Resuelva la ecuación diferencial del problema 4.12 usando las ecuaciones (4.9) y (4.10).

En primer lugar volvemos a escribir la ecuación diferencial de este modo

$$\frac{dx}{dy} = \frac{xy^3}{2y^4 + x^4}$$

Luego, sustituyendo (4.9) y (4.10) en esta nueva ecuación diferencial, obtenemos

$$u + y \frac{du}{dy} = \frac{(yu)y^3}{2y^4 + (yu)^4}$$

que mediante operaciones algebraicas se puede simplificar y convertir en

$$y \frac{du}{dy} = -\frac{u + u^5}{2 + u^4}$$

o bien

$$\frac{1}{y} dy + \frac{2+u^4}{u+u^5} du = 0 \quad (1)$$

La ecuación (1) es separable; su solución es

$$\int \frac{1}{y} dy + \int \frac{2+u^4}{u+u^5} du = c$$

La primera integral es $\ln|y|$. Para evaluar la segunda integral, usamos fracciones parciales sobre el integrando para obtener

$$\frac{2+u^4}{u+u^5} = \frac{2+u^4}{u(1+u^4)} = \frac{2}{u} - \frac{u^3}{1+u^4}$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{2+u^4}{u+u^5} du = \int \frac{2}{u} du - \int \frac{u^3}{1+u^4} du = 2 \ln|u| - \frac{1}{4} \ln(1+u^4)$$

La solución para (1) está en $\ln|y| + 2 \ln|u| - \frac{1}{4} \ln(1+u^4) = c$, la cual se puede reescribir como

$$ky^4 u^8 = 1 + u^4 \quad (2)$$

donde $c = -\frac{1}{4} \ln|k|$. Sustituyendo $u = x/y$ de regreso en (2), nuevamente tenemos (2) del problema 4.12.

4.14. Resuelva $y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$.

Esta ecuación diferencial no es separable. En cambio presenta la forma $y' = f(x, y)$, con

$$f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

donde

$$f(tx, ty) = \frac{2(tx)(ty)}{(tx)^2 - (ty)^2} = \frac{t^2(2xy)}{t^2(x^2 - y^2)} = \frac{2xy}{x^2 - y^2} = f(x, y)$$

de modo que es homogénea. Sustituyendo las ecuaciones (4.6) y (4.7) en la ecuación diferencial tal como se dio originalmente, obtenemos

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{2x(xv)}{x^2 - (xv)^2}$$

la cual se puede simplificar algebraicamente así

$$x \frac{dv}{dx} = -\frac{v(v^2 + 1)}{v^2 - 1}$$

o bien

$$\frac{1}{x} dx + \frac{v^2 - 1}{v(v^2 + 1)} dv = 0 \quad (1)$$

Utilizando fracciones parciales, podemos expandir (1) de la siguiente forma

$$\frac{1}{x} dx + \left(-\frac{1}{v} + \frac{2v}{v^2 + 1} \right) dv = 0 \quad (2)$$

La solución para esta ecuación separable se encuentra integrando ambos lados de (2). Al hacer esto, obtenemos $\ln|x| - \ln|v| + \ln(v^2 + 1) = c$, que se puede simplificar así

$$x(v^2 + 1) = kv \quad (c = \ln|k|) \quad (3)$$

Sustituyendo $v = y/x$ en (3), encontramos que la solución de la ecuación diferencial dada es $x^2 + y^2 = ky$.

4.15. Resuelva $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$.

Esta ecuación diferencial es homogénea. Sustituyendo las ecuaciones (4.6) y (4.7) en ella, obtenemos

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{x^2 + (xv)^2}{x(xv)}$$

que se puede simplificar algebraicamente así

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{v} \quad \text{o bien} \quad \frac{1}{x} dx - v dv = 0$$

La solución para esta ecuación diferencial separable es $\ln|x| - v^2/2 = c$, o de manera equivalente

$$v^2 = \ln x^2 + k \quad (k = -2c) \quad (I)$$

Sustituyendo $v = y/x$ en (I), encontramos que la solución a la ecuación diferencial dada es

$$y^2 = x^2 \ln x^2 + kx^2$$

4.16. Resuelva $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$; $y(1) = -2$.

La solución para la ecuación diferencial está dada en el problema 3.15 como $y^2 = x^2 \ln x^2 + kx^2$. Aplicando la condición inicial, obtenemos $(-2)^2 = (1)^2 \ln(1)^2 + k(1)^2$, o bien $k = 4$. (Recuerde que $\ln 1 = 0$.) De esta forma, la solución al problema de valor inicial es

$$y^2 = x^2 \ln x^2 + 4x^2 \quad \text{o bien} \quad y = -\sqrt{x^2 \ln x^2 + 4x^2}$$

Se toma la raíz cuadrada negativa, para ser consistente con la condición inicial.

4.17. Resuelva $y' = \frac{2xye^{(x/y)^2}}{y^2 + y^2e^{(x/y)^2} + 2x^2e^{(x/y)^2}}$.

La ecuación diferencial no es separable, pero es homogénea. Observando el término (x/y) en el exponente, intentamos la sustitución $u = x/y$, que es una forma equivalente de (4.9). Volviendo a escribir la ecuación diferencial como

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y^2 + y^2e^{(x/y)^2} + 2x^2e^{(x/y)^2}}{2xye^{(x/y)^2}}$$

tenemos que usar las sustituciones (4.9) y (4.10), y simplificando,

$$y \frac{du}{dy} = \frac{1 + e^{u^2}}{2ue^{u^2}} \quad \text{o bien} \quad \frac{1}{y} dy - \frac{2ue^{u^2}}{1 + e^{u^2}} du = 0$$

Esta ecuación es separable; su solución es

$$\ln|y| - \ln(1 + e^{u^2}) = c$$

que se puede volver a escribir como

$$y = k(1 + e^{u^2}) \quad (c = \ln|k|) \quad (I)$$

Sustituyendo $u = x/y$ en (I), obtenemos la solución de la ecuación diferencial dada como

$$y = k \left[1 + e^{(x/y)^2} \right]$$

- 4.18. Pruebe que todas las soluciones de la ecuación (4.2) satisfacen la ecuación (4.1).

Vuelva a escribir (4.1) como $A(x) + B(y)y' = 0$. Si $y(x)$ es una solución, debe satisfacer la ecuación de manera idéntica en x ; de aquí que,

$$A(x) + B[y(x)]y'(x) = 0$$

Integrando ambos lados de esta ecuación con respecto a x , obtenemos

$$\int A(x)dx + \int B[y(x)]y'(x)dx = c$$

En la segunda integral, haga el cambio de variables $y = y(x)$, por ello $dy = y'(x) dx$. El resultado de esta sustitución es (4.2).

- 4.19. Pruebe que todas las soluciones del sistema (4.3) son soluciones de (4.4).

Siguiendo el mismo razonamiento del problema 4.18, excepto que ahora integramos de $x = x_0$ a $x = x$, obtenemos

$$\int_{x_0}^x A(x)dx + \int_{x_0}^x B[y(x)]y'(x)dx = 0$$

La sustitución $y = y(x)$ da nuevamente el resultado deseado. Observe que mientras que x varía de x_0 a x , y varía de $y(x_0) = y_0$ a $y(x) = y$.

- 4.20. Pruebe que si $y' = f(x, y)$ es homogénea, entonces la ecuación diferencial se puede reescribir como $y' = g(y/x)$, donde $g(y/x)$ depende sólo del cociente y/x .

Tenemos que $f(x, y) = f(tx, ty)$. Como esta ecuación es válida para toda t , debe ser válida, en particular, para $t = 1/x$. Así, $f(x, y) = f(1, y/x)$. Si ahora definimos $g(y/x) = f(1, y/x)$, entonces tenemos $y' = f(x, y) = f(1, y/x) = g(y/x)$, tal como se pide.

Observe que esta forma sugiere la sustitución $v = y/x$ que es equivalente a (4.6). Si, arriba, hubiéramos colocado $t = 1/y$, entonces $f(x, y) = f(x/y, 1) = h(x, y)$, lo que sugiere la solución alternativa (4.9).

- 4.21. Una función $g(x, y)$ es homogénea de grado n si $g(tx, ty) = t^n g(x, y)$ para toda t . Determine si las siguientes funciones son homogéneas y, de ser así, encuentre su grado:

a) $xy + y^2$, b) $x + y \sin(y/x)^2$, c) $x^3 + xy^2 e^{x/y}$ y d) $x + xy$

a) $(tx)(ty) + (ty)^2 = t^2(xy + y^2)$; homogénea de grado dos.

b) $tx + ty \sin\left(\frac{ty}{tx}\right)^2 = t \left[x + y \sin\left(\frac{y}{x}\right)^2 \right]$; homogénea de grado uno.

c) $(tx)^3 + (tx)(ty)^2 e^{tx/ty} = t^3(x^3 + xy^2 e^{x/y})$; homogénea de grado tres.

d) $tx + (tx)(ty) = tx + t^2xy$; no homogénea.

- 4.22. La siguiente es una definición alternativa de una ecuación diferencial homogénea: una ecuación diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es homogénea si tanto $M(x, y)$ como $N(x, y)$ son homogéneas del mismo grado (véase problema 4.21). Demuestre que esta definición comprende la que se dio en el capítulo 3.

Si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son homogéneas de grado n , entonces

$$f(tx, ty) = \frac{M(tx, ty)}{-N(tx, ty)} = \frac{t^n M(x, y)}{-t^n N(x, y)} = \frac{M(x, y)}{-N(x, y)} = f(x, y)$$

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 4.23 al 4.45, resuelva las ecuaciones diferenciales o los problemas de valor inicial dados.

4.23. $x dx + y dy = 0$

4.24. $x dx - y^3 dy = 0$

4.25. $dx + \frac{1}{y^4} dy = 0$

4.26. $(t+1)dt - \frac{1}{y^2} dy = 0$

4.27. $\frac{1}{x} dx - \frac{1}{y} dy = 0$

4.28. $\frac{1}{x} dx + dy = 0$

4.29. $x dx + \frac{1}{y} dy = 0$

4.30. $(t^2+1)dt + (y^2+y)dy = 0$

4.31. $\frac{4}{t} dt - \frac{y-3}{y} dy = 0$

4.32. $dx - \frac{1}{1+y^2} dy = 0$

4.33. $dx - \frac{1}{y^2 - 6y + 13} dy = 0$

4.34. $y' = \frac{y}{x^2}$

4.35. $y' = \frac{xe^x}{2y}$

4.36. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+1}{y}$

4.37. $\frac{dy}{dx} = y^2$

4.38. $\frac{dx}{dt} = x^2 t^2$

4.39. $\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t}$

4.40. $\frac{dy}{dt} = 3 + 5y$

4.41. $\sin x dx + y dy = 0; \quad y(0) = -2$

4.42. $(x^2+1)dx + \frac{1}{y} dy = 0; \quad y(-1) = 1$

4.43. $xe^{x^2} dx + (y^5 - 1)dy = 0; \quad y(0) = 0$

4.44. $y' = \frac{x^2 y - y}{y+1}; \quad y(3) = -1$

4.45. $\frac{dx}{dt} = 8 - 3x; \quad x(0) = 4$

En los problemas del 4.46 al 4.54, determine si las ecuaciones diferenciales dadas son homogéneas y, de ser así, resuélvalas.

4.46. $y' = \frac{y-x}{x}$

4.47. $y' = \frac{2y-x}{x}$

4.48. $y' = \frac{x^2 + 2y^2}{xy}$

4.49. $y' = \frac{2x+y^2}{xy}$

4.50. $y' = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$

4.51. $y' = \frac{2xy}{y^2 - x^2}$

4.52. $y' = \frac{y}{x + \sqrt{xy}}$

4.53. $y' = \frac{y^2}{xy + (xy^2)^{1/3}}$

4.54. $y' = \frac{x^4 + 3x^2 y^2 + y^4}{x^3 y}$

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN EXACTAS

5

DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES

Una ecuación diferencial

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (5.1)$$

es *exacta* si existe una función $g(x, y)$ tal que

$$dg(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy \quad (5.2)$$

Prueba de exactitud: Si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son funciones continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas sobre algún rectángulo del plano xy , entonces (5.1) es exacta si y sólo si

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad (5.3)$$

MÉTODO DE SOLUCIÓN

Para resolver la ecuación (5.1), asumiendo que es exacta, primero resolvemos las ecuaciones

$$\frac{\partial g(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \quad (5.4)$$

$$\frac{\partial g(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \quad (5.5)$$

para $g(x, y)$. La solución para (5.1) entonces está dada implícitamente por

$$g(x, y) = c \quad (5.6)$$

donde c representa una constante arbitraria.

La ecuación (5.6) es inmediata de las ecuaciones (5.1) y (5.2). Si (5.2) se sustituye en (5.1), obtenemos $dg(x, y) = 0$. Integrando esta ecuación (obsérvese que podemos escribir 0 como $0 dx$), tenemos $\int dg(x, y) = \int 0 dx$, la cual, a su vez, implica (5.6).

FACTORES DE INTEGRACIÓN

En general, la ecuación (5.1) no es exacta. Ocasionalmente, es posible transformar a (5.1) en una ecuación diferencial exacta por medio de una sensata multiplicación. Una función $I(x, y)$ es un *factor de integración* para (5.1) si la ecuación

$$I(x, y)[M(x, y)dx + N(x, y)dy] = 0 \quad (5.7)$$

es exacta. Una solución para (5.1) se obtiene resolviendo la ecuación diferencial exacta definida por (5.7). Algunos de los factores de integración más comunes se muestran en la tabla 5.1 y en las condiciones siguientes:

Si $\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \equiv g(x)$ una función sólo de x , entonces

$$I(x, y) = e^{\int g(x) dx} \quad (5.8)$$

Si $\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \equiv h(y)$, una función sólo de y , entonces

$$I(x, y) = e^{\int h(y) dy} \quad (5.9)$$

Tabla 5.1

Grupo de términos	Factor de integración $I(x, y)$	Diferencial exacta $dg(x, y)$
$y dx - x dy$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{x dy - y dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$
$y dx - x dy$	$\frac{1}{y^2}$	$\frac{y dx - x dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$
$y dx - x dy$	$-\frac{1}{xy}$	$\frac{x dy - y dx}{xy} = d\left(\ln \frac{y}{x}\right)$
$y dx - x dy$	$-\frac{1}{x^2 + y^2}$	$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$
$y dx + x dy$	$\frac{1}{xy}$	$\frac{y dx + x dy}{xy} = d(\ln xy)$
$y dx + x dy$	$\frac{1}{(xy)^n}, n > 1$	$\frac{y dx + x dy}{(xy)^n} = d\left[\frac{-1}{(n-1)(xy)^{n-1}}\right]$
$y dy + x dx$	$\frac{1}{x^2 + y^2}$	$\frac{y dy + x dx}{x^2 + y^2} = d\left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)\right]$
$y dy + x dx$	$\frac{1}{(x^2 + y^2)^n}, n > 1$	$\frac{y dy + x dx}{(x^2 + y^2)^n} = d\left[\frac{-1}{2(n-1)(x^2 + y^2)^{n-1}}\right]$
$ay dx + bx dy$ (a, b constantes)	$x^{a-1} y^{b-1}$	$x^{a-1} y^{b-1} (ay dx + bx dy) = d(x^a y^b)$

Si $M = yf(xy)$ y $N = xg(xy)$, entonces

$$I(x, y) = \frac{1}{xM - yN} \quad (5.10)$$

En general, los factores de integración son difíciles de descubrir. Si una ecuación diferencial no presenta una de las formas dadas antes, entonces es probable que la búsqueda de un factor de integración no tenga éxito, para lo cual se recomiendan otros métodos de solución.

PROBLEMAS RESUELTOS

5.1. Determine si la ecuación diferencial $2xy \, dx + (1+x^2)dy = 0$ es exacta.

Esta ecuación tiene la forma de la ecuación (5.1) con $M(x, y) = 2xy$ y $N(x, y) = 1+x^2$. Puesto que $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x = 2x$ la ecuación diferencial es exacta.

5.2. Resuelva la ecuación diferencial dada en el problema 5.1.

Fue demostrado que esta ecuación es exacta. Ahora determinemos una función $g(x, y)$ que satisfaga las ecuaciones (5.4) y (5.5). Sustituyendo $M(x, y) = 2xy$ en (5.4), obtenemos $\partial g/\partial x = 2xy$. Integrando ambos lados de la ecuación con respecto a x , hallamos

$$\int \frac{\partial g}{\partial x} dx = \int 2xy \, dx$$

o bien

$$g(x, y) = x^2y + h(y) \quad (I)$$

Obsérvese que cuando integramos con respecto a x , la constante (con respecto a x) de integración puede depender de y .

Ahora determinamos $h(y)$. Derivando (I) con respecto a y , obtenemos $\partial g/\partial y = x^2 + h'(y)$. Sustituyendo esta ecuación junto con $N(x, y) = 1+x^2$ en (5.5), tenemos

$$x^2 + h'(y) = 1 + x^2 \quad \text{o bien} \quad h'(y) = 1$$

Integrando esta última ecuación con respecto a y , obtenemos $h(y) = y + c_1$ ($c_1 = \text{constante}$). Sustituyendo esta expresión en (I) se tiene

$$g(x, y) = x^2y + y + c_1$$

La solución de la ecuación diferencial, que está dada implícitamente por (5.6) como $g(x, y) = c$ es

$$x^2y + y = c_2 \quad (c_2 = c - c_1)$$

Resolviendo para y explícitamente, obtenemos la solución así $y = c_2 / (x^2 + 1)$.

5.3. Determine si la ecuación diferencial $y \, dx - x \, dy = 0$ es exacta.

Esta ecuación tiene la forma de la ecuación (5.1) con $M(x, y) = y$ y $N(x, y) = -x$. Aquí

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -1$$

que no son iguales, de modo que la ecuación diferencial dada no es exacta.

5.4. Determine si la ecuación diferencial

$$(x + \sin y) \, dx + (x \cos y - 2y) \, dy = 0$$

es exacta.

Aquí $M(x, y) = x + \sin y$ y $N(x, y) = x \cos y - 2y$. De este modo, $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x = \cos y$, y la ecuación diferencial es exacta.

5.5. Resuelva la ecuación diferencial dada en el problema 5.4.

Ya se demostró que esta ecuación es exacta. Ahora buscamos una función $g(x, y)$ que satisfaga (5.4) y (5.5). Sustituyendo $M(x, y)$ en (5.4), obtenemos $\partial g / \partial x = x + \sin y$. Integrando ambos lados de la ecuación con respecto a x , encontramos que

$$\int \frac{\partial g}{\partial x} dx = \int (x + \sin y) dx$$

o bien

$$g(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + x \sin y + h(y) \quad (I)$$

Para hallar $h(y)$, derivamos (I) con respecto a y , obteniendo $\partial g / \partial y = x \cos y + h'(y)$, y luego sustituimos este resultado junto con $N(x, y) = x \cos y - 2y$ en (5.5). Así, hallamos

$$x \cos y + h'(y) = x \cos y - 2y \quad \text{o bien} \quad h'(y) = -2y$$

de lo cual se sigue que $h(y) = -y^2 + c_1$. Sustituyendo esta $h(y)$ en (I), obtenemos

$$g(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + x \sin y - y^2 + c_1$$

La solución de la ecuación diferencial está dada implícitamente por (5.6) como

$$\frac{1}{2}x^2 + x \sin y - y^2 = c_2 \quad (c_2 = c - c_1)$$

5.6. Resuelva $y' = \frac{2 + ye^{xy}}{2y - xe^{xy}}$.

Volviendo a escribir esta ecuación en forma diferencial, obtenemos

$$(2 + ye^{xy})dx + (xe^{xy} - 2y)dy = 0$$

Aquí, $M(x, y) = 2 + ye^{xy}$ y $N(x, y) = xe^{xy} - 2y$ y, pues $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x = e^{xy} + xye^{xy}$, la ecuación diferencial es exacta. Sustituyendo $M(x, y)$ en (5.4), encontramos que $\partial g / \partial x = 2 + ye^{xy}$; integrando luego con respecto a x , obtenemos

$$\int \frac{\partial g}{\partial x} dx = \int [2 + ye^{xy}] dx$$

o bien

$$g(x, y) = 2x + e^{xy} + h(y) \quad (I)$$

Para hallar $h(y)$, primero derivamos (I) con respecto a y , obteniendo $\partial g / \partial y = xe^{xy} + h'(y)$; luego sustituimos este resultado junto con $N(x, y)$ en (5.5) para obtener

$$xe^{xy} + h'(y) = xe^{xy} - 2y \quad \text{o bien} \quad h'(y) = -2y$$

Luego sigue que $h(y) = -y^2 + c_1$. Sustituyendo esta $h(y)$ en (I), obtenemos

$$g(x, y) = 2x + e^{xy} - y^2 + c_1$$

La solución a la ecuación diferencial está dada implícitamente por (5.6) así

$$2x + e^{xy} - y^2 = c_2 \quad (c_2 = c - c_1)$$

- 5.7. Determine si la ecuación diferencial $y^2 dt + (2yt + 1) dy = 0$ es exacta.

Ésta es una ecuación para la función desconocida $y(t)$. En términos de las variables t y y , tenemos que $M(t, y) = y^2$, $N(t, y) = 2yt + 1$, y

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y^2) = 2y = \frac{\partial}{\partial t}(2yt + 1) = \frac{\partial N}{\partial t}$$

de modo que la ecuación diferencial es exacta.

- 5.8. Resuelva la ecuación diferencial dada en el problema 5.7.

Ya se demostró que esta ecuación es exacta, así que el procedimiento de solución dado por las ecuaciones (5.4) hasta la (5.6), con t reemplazando a x , es aplicable. Aquí

$$\frac{\partial g}{\partial t} = y^2$$

Integrando ambos lados de la ecuación con respecto a t , obtenemos

$$\int \frac{\partial g}{\partial t} dt = \int y^2 dt$$

o bien

$$g(x, y) = y^2 t + h(y) \quad (1)$$

Derivando (1) con respecto a y , obtenemos

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 2yt + \frac{dh}{dy}$$

Por eso,

$$2yt + \frac{dh}{dy} = 2yt + 1$$

donde el lado derecho de esta última ecuación es el coeficiente de dy en la ecuación diferencial original. Se sigue que

$$\frac{dh}{dy} = 1$$

$h(y) = y + c_1$, y (1) se convierte en $g(t, y) = y^2 t + y + c_1$. La solución a la ecuación diferencial está dada implícitamente por (5.6), así

$$y^2 t + y = c_2 \quad (c_2 = c - c_1) \quad (2)$$

Podemos resolver explícitamente para y mediante la fórmula cuadrática, por lo tanto

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4c_2 t}}{2t}$$

- 5.9. Determine si la ecuación diferencial

$$(2x^2 t - 2x^3) dt + (4x^3 - 6x^2 t + 2xt^2) dx = 0$$

es exacta.

Ésta es una ecuación para la función desconocida $x(t)$. En términos de las variables t y x , encontramos que

$$\frac{\partial}{\partial x}(2x^2 t - 2x^3) = 4xt - 6x^2 = \frac{\partial}{\partial t}(4x^3 - 6x^2 t + 2xt^2)$$

de modo que la ecuación diferencial es exacta.

5.10. Resuelva la ecuación diferencial dada en el problema 5.9.

Se ha demostrado que esta ecuación diferencial es exacta, así que el procedimiento de solución dado por las ecuaciones de la (5.4) a la (5.6), con t y x reemplazando a x y y , respectivamente, es aplicable. Buscamos una función $g(t, x)$ que tenga la propiedad de que dg sea el lado derecho de la ecuación diferencial dada. Aquí

$$\frac{\partial g}{\partial t} = 2x^2t - 2x^3$$

Integrando ambos lados con respecto a t , tenemos

$$\int \frac{\partial g}{\partial t} dt = \int (2x^2t - 2x^3) dt$$

o bien

$$g(x, t) = x^2t - 2x^3t + h(x) \quad (I)$$

Derivando (I) con respecto a x , obtenemos

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2xt^2 - 6x^2t + \frac{dh}{dx}$$

De aquí,

$$2xt^2 - 6x^2t + \frac{dh}{dx} = 4x^3 - 6x^2t + 2xt^2$$

donde el lado derecho de esta última ecuación es el coeficiente de dx en la ecuación diferencial original. Se sigue que

$$\frac{dh}{dx} = 4x^3$$

Ahora $h(x) = x^4 + c_1$, y (I) se convierte en

$$g(t, x) = x^2t^2 - 2x^3t + x^4 + c_1 = (x^2 - xt)^2 + c_1$$

La solución para la ecuación diferencial está dada implícitamente por (5.6) como

$$(x^2 - xt)^2 = c_2 \quad (c_2 = c - c_1)$$

o bien, tomando las raíces cuadradas de ambos lados de esta última ecuación, así

$$x^2 - xt = c_3 \quad c_3 = \pm \sqrt{c_2} \quad (2)$$

Podemos resolver explícitamente para x con la fórmula cuadrática, de donde

$$x = \frac{t \pm \sqrt{t^2 + 4c_3}}{2}$$

5.11. Resuelva $y' = \frac{-2xy}{1+x^2}$; $y(2) = -5$.

La ecuación diferencial tiene la forma diferencial dada en el problema 5.1. Su solución está dada en (2) del problema 5.2 como $x^2y + y = c_2$. Usando la condición inicial, $y = -5$ cuando $x = 2$, obtenemos $(2)^2(-5) + (-5) = c_2$, o bien $c_2 = -25$. Por lo tanto, la solución al problema de valor inicial es $x^2y + y = -25$ o bien $y = -25 / (x^2 + 1)$.

5.12. Resuelva $\dot{y} = \frac{-y^2}{2yt+1}$; $y(1) = -2$.

Esta ecuación diferencial en su forma estándar tiene la forma diferencial del problema 5.7. Su solución está dada en (2) del problema 5.8 como $y^2t + y = c_2$. Usando la condición inicial $y = -2$ cuando $t = 1$, obtenemos $(-2)^2(1) + (-2) = c_2$, o bien $c_2 = 2$.

La solución para el problema de valor inicial es $y^2t + y = 2$, en forma implícita. Resolviendo para y directamente, usando la forma cuadrática, tenemos

$$y = \frac{-1 - \sqrt{1+8t}}{2t}$$

donde el signo negativo frente al radical se eligió para ser consistente con la condición inicial dada.

5.13. Resuelva $\dot{x} = \frac{2x^2(x-t)}{4x^3 - 6x^2t + 2xt^2}$; $x(2) = 3$.

Esta ecuación diferencial en su forma estándar tiene la forma diferencial del problema 5.9. Su solución está dada en (2) del problema 5.10 como $x^2 - xt = c_3$. Usando la condición inicial $x = 3$ cuando $t = 2$, obtenemos $(3)^2 - 3(2) = c_3$, o $c_3 = 3$. La solución para el problema de valor inicial es $x^2 + xt = 3$, en forma implícita. Resolviendo para x directamente, usando la fórmula cuadrática, tenemos

$$x = \frac{1}{2}(t + \sqrt{t^2 + 12})$$

donde el signo positivo frente al radical se eligió para ser consistente con la condición inicial dada.

5.14. Determine si $-1/x^2$ es un factor de integración para la ecuación diferencial $y dx - x dy = 0$.

En el problema 5.3 se demostró que la ecuación diferencial no es exacta. Multiplicándola por $-1/x^2$, obtenemos

$$\frac{-1}{x^2}(y dx - x dy) = 0 \quad \text{o bien} \quad \frac{-y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy = 0 \quad (I)$$

La ecuación (I) tiene la forma de la ecuación (5.1) con $M(x, y) = -y/x^2$ y $N(x, y) = 1/x$. Ahora

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2} \right) = \frac{-1}{x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

así que (I) es exacta, lo que implica que $-1/x^2$ es un factor de integración para la ecuación diferencial original.

5.15. Resuelva $y dx - x dy = 0$.

Usando los resultados del problema 5.14 podemos volver a escribir la ecuación diferencial como

$$\frac{y dy - x dx}{x^2} = 0$$

la cual es exacta. La ecuación (I) se puede resolver usando los pasos descritos en las ecuaciones (5.4) a la (5.6).

De manera alternativa, de la tabla 5-1 vemos que (I) se puede reescribir como $d(y/x) = 0$. Por lo tanto, por integración directa, tenemos $y/x = c$, o $y = cx$, como la solución.

5.16. Determine si $-1/(xy)$ es también un factor de integración para la ecuación diferencial definida en el problema 5.14.

Multiplicando la ecuación diferencial $y dx - x dy = 0$ por $-1/(xy)$, obtenemos

$$\frac{-1}{xy}(y dx - x dy) = 0 \quad \text{o bien} \quad -\frac{1}{x} dx + \frac{1}{y} dy = 0 \quad (I)$$

La ecuación (I) tiene la forma de la ecuación (5.1) con $M(x, y) = -1/x$ y $N(x, y) = 1/y$. Ahora

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{1}{x} \right) = 0 = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{y} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

de modo que (I) es exacta, lo cual implica que $-1/(xy)$ es también un factor de integración para la ecuación diferencial original.

5.17. Resuelva el problema 5.15 usando el factor de integración dado en el problema 5.16.

Usando los resultados del problema 5.16, podemos volver a escribir la ecuación diferencial como

$$\frac{xdy - ydx}{xy} = 0 \quad (I)$$

la cual es exacta. La ecuación (I) se puede resolver usando los pasos descritos en las ecuaciones de la (5.4) a la (5.6).

De manera alternativa, vemos de la tabla 1-5 que (I) se puede reescribir como $d[\ln(y/x)] = 0$. Luego, por integración directa, $\ln(y/x) = c_1$. Tomando la exponencial de ambos lados, encontramos que $y/x = e^{c_1}$, o finalmente

$$y = cx \quad (c = e^{c_1})$$

5.18. Resuelva $(y^2 - y)dx + xdy = 0$.

Esta ecuación diferencial no es exacta y ningún factor de integración es inmediatamente evidente. Obsérvese, sin embargo, que si los términos se agrupan estratégicamente, la ecuación diferencial se puede volver a escribir como

$$-(ydx - xdy) + y^2 dx = 0 \quad (I)$$

El grupo de términos entre paréntesis tiene muchos factores de integración (véase tabla 5-1). Tratando cada factor de integración en forma separada, encontramos que el único que hace que toda la ecuación sea exacta es $I(x, y) = 1/y^2$. Utilizando este factor de integración, podemos reescribir (I) como

$$-\frac{ydx - xdy}{y^2} + 1dx = 0 \quad (2)$$

Dado que (2) es exacta, se puede resolver usando los pasos descritos en las ecuaciones de la (5.4) a la (5.6).

Alternativamente, vemos de la tabla 5-1 que (2) se puede volver a escribir como $-d(x/y) + 1dx = 0$, o como $d(x/y) = 1dx$. Integrando, obtenemos la solución

$$\frac{x}{y} = x + c \quad \text{o bien} \quad y = \frac{x}{x+c}$$

5.19. Resuelva $(y - xy^2)dx + (x + x^2y^2)dy = 0$.

Esta ecuación diferencial no es exacta, y ningún factor de integración es inmediatamente evidente. Observe, sin embargo, que la ecuación diferencial se puede reescribir como

$$(ydx + xdy) + (-xy^2 dx + x^2y^2 dy) = 0 \quad (I)$$

El primer grupo de términos tiene muchos factores de integración (véase tabla 5-1). Uno de estos factores, concretamente $I(x, y) = 1/(xy)^2$, es un factor de integración para toda la ecuación. Multiplicando (I) por $1/(xy)^2$, encontramos que

$$\frac{ydx + xdy}{(xy)^2} + \frac{-xy^2 dx + x^2y^2 dy}{(xy)^2} = 0$$

o, de manera equivalente,

$$\frac{ydx + xdy}{(xy)^2} = \frac{1}{x} dx - 1dy \quad (2)$$

Dado que (2) es exacta, se puede resolver usando los pasos descritos en las ecuaciones de la (5.4) a la (5.6).

Alternativamente, de la tabla 5-1 vemos que

$$\frac{ydx + xdy}{(xy)^2} = d\left(\frac{-1}{xy}\right)$$

de modo que (2) se puede volver a escribir como

$$d\left(\frac{-1}{xy}\right) = \frac{1}{x} dx - 1dy$$

Integrando ambos lados de esta ecuación, encontramos

$$\frac{-1}{xy} = \ln|x| - y + c$$

que es la solución en su forma implícita.

5.20. Resuelva $y' = \frac{3yx^2}{x^3 + 2y^4}$.

Reescribiendo esta ecuación en forma diferencial, tenemos

$$(3yx^2)dx + (-x^3 - 2y^4)dy = 0$$

la cual no es exacta. Además, no hay ningún factor de integración inmediatamente evidente. Podemos, sin embargo, volver a arreglar esta ecuación así

$$x^2(3ydx - xdy) - 2y^4dy = 0 \quad (1)$$

El grupo entre paréntesis es de la forma $aydx + bx dy$, donde $a = 3$ y $b = -1$, que tiene un factor de integración x^2y^{-2} . Dado que la expresión entre paréntesis ya está multiplicada por x^2 , probamos un factor de integración de la forma $I(x, y) = y^{-2}$. Multiplicando (1) por y^{-2} tenemos

$$x^2y^{-2}(3ydx - xdy) - 2y^2dy = 0$$

que se puede simplificar (véase tabla 5-1) a

$$d(x^3y^{-1}) = 2y^2dy \quad (2)$$

Integrando ambos lados de (2), obtenemos

$$x^3y^{-1} = \frac{2}{3}y^3 + c$$

como la solución en forma implícita.

5.21. Convierta $y' = 2xy - x$ en una ecuación diferencial exacta.

Volviendo a escribir esta ecuación en forma diferencial, tenemos

$$(-2xy + x)dx + dy = 0 \quad (1)$$

Aquí, $M(x, y) = -2xy + x$ y $N(x, y) = 1$. Pues

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2x \quad y \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 0$$

no son iguales, (1) no es exacta. Pero

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{(-2x) - (0)}{1} = -2x$$

es una función sólo de x . Utilizando la ecuación (5.8), tenemos $I(x, y) = e^{\int -2x dx} = e^{-x^2}$ como factor de integración. Multiplicando (1) por e^{-x^2} , obtenemos

$$(-2xye^{-x^2} + xe^{-x^2})dx + e^{-x^2}dy = 0 \quad (2)$$

que es exacta.

5.22. Convierta $y^2 dx + xy dy = 0$ en una ecuación diferencial exacta.

Aquí, $M(x, y) = y^2$ y $N(x, y) = xy$. Pues

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2y \quad y \quad \frac{\partial N}{\partial x} = y$$

no son iguales, (I) no es exacta. Pero

$$\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = \frac{2y-y}{y^2} = \frac{1}{y}$$

es una función sólo de y . Usando la ecuación (5.9), tenemos $I(x, y) = e^{-\int (1/y) dy} = e^{-\ln y} = 1/y$, como un factor de integración. Multiplicando la ecuación diferencial dada por $I(x, y) = 1/y$, obtenemos la ecuación exacta $y dx + x dy = 0$.

5.23. Convierta $y' = \frac{xy^2 - y}{x}$ en una ecuación diferencial exacta.

Volviendo a escribir esta ecuación en forma diferencial, tenemos

$$y(1-xy)dx + x dy = 0 \quad (I)$$

Aquí $M(x, y) = y(1-xy)$ y $N(x, y) = x$. Pues

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 - 2xy \quad y \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

no son iguales, (I) no es exacta. Sin embargo, la ecuación (5.10) es aplicable y proporciona el factor de integración

$$I(x, y) = \frac{1}{x[y(1-xy)] - yx} = \frac{-1}{(xy)^2}$$

Multiplicando (I) por $I(x, y)$, obtenemos

$$\frac{xy-1}{x^2y} dx - \frac{1}{xy^2} dy = 0$$

que es exacta.

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 5.24 al 5.40, pruebe si las diferentes ecuaciones diferenciales son exactas y resuelva aquellas que lo sean.

5.24. $(y + 2xy^3)dx + (1 + 3x^2y^2 + x)dy = 0$

5.25. $(xy+1)dx + (xy-1)dy = 0$

5.26. $e^{x^3}(3x^2y - x^2)dx + e^{x^3}dy = 0$

5.27. $3x^2y^2 dx + (2x^3y + 4y^3)dy = 0$

5.28. $y dx + x dy = 0$

5.29. $(x-y)dx + (x+y)dy = 0$

5.30. $(y \sin x + xy \cos x)dx + (x \sin x + 1)dy = 0$

5.31. $-\frac{y^2}{t^2}dt + \frac{2y}{t}dy = 0$

5.32. $-\frac{2y}{t^3}dt + \frac{1}{t^2}dy = 0$

5.33. $y^2 dt + t^2 dy = 0$

5.34. $(4t^3y^3 - 2ty)dt + (3t^4y^2 - t^2)dy = 0$

5.35. $\frac{ty-1}{t^2y}dt - \frac{1}{ty^2}dy = 0$

5.36. $(t^2 - x)dt - t dx = 0$

5.37. $(t^2 + x^2)dt + (2tx - x)dx = 0$

5.38. $2xe^{2t}dt + (1 + e^{2t})dx = 0$

5.39. $\sin t \cos x dt - \sin x \cos t dx = 0$

5.40. $(\cos x + x \cos t)dt + (\sin t - t \sin x)dx = 0$

En los problemas del 5.41 al 5.55, encuentre un factor de integración adecuado para cada ecuación diferencial y resuelva.

5.41. $(y+1)dx - xdy = 0$

5.42. $ydx + (1-x)dy = 0$

5.43. $(x^2 + y + y^2)dx - xdy = 0$

5.44. $(y + x^3y^3)dx + xdy = 0$

5.45. $(y + x^4y^2)dx + xdy = 0$

5.46. $(3x^2y - x^2)dx + dy = 0$

5.47. $dx - 2xydy = 0$

5.48. $2xydx + y^2dy = 0$

5.49. $ydx + 3x dy = 0$

5.50. $\left(2xy^2 + \frac{x}{y^2}\right)dx + 4x^2y dy = 0$

5.51. $xy^2 dx + (x^2y^2 + x^2y)dy = 0$

5.52. $xy^2 dx + x^2y dy = 0$

5.53. $(y + x^3 + xy^2)dx - xdy = 0$

5.54. $(x^3y^2 - y)dx + (x^2y^4 - x)dy = 0$

5.55. $3x^2y^2 dx + (2x^3y + x^3y^4)dy = 0$

En los problemas del 5.56 al 5.65, resuelva los problemas de valor inicial.

5.56. Problema 5.10 con $x(0) = 2$

5.57. Problema 5.10 con $x(2) = 0$

5.58. Problema 5.10 con $x(1) = -5$

5.59. Problema 5.24 con $y(1) = -5$

5.60. Problema 5.26 con $y(0) = -1$

5.61. Problema 5.31 con $y(0) = -2$

5.62. Problema 5.31 con $y(2) = -2$

5.63. Problema 5.32 con $y(2) = -2$

5.64. Problema 5.36 con $x(1) = 5$

5.65. Problema 5.38 con $x(1) = -2$

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER ORDEN

6

MÉTODO DE SOLUCIÓN

Una ecuación diferencial *lineal* de primer orden tiene la forma (véase capítulo 3)

$$y' + p(x)y = q(x) \quad (6.1)$$

Un factor de integración para la ecuación (6.1) es

$$I(x) = e^{\int p(x) dx} \quad (6.2)$$

que depende sólo de x y es independiente de y . Cuando ambos lados de (6.1) se multiplican por $I(x)$ la ecuación resultante

$$I(x)y' + p(x)I(x)y = I(x)q(x) \quad (6.3)$$

es exacta. Esta ecuación se puede resolver por medio del método descrito en el capítulo 5. Un procedimiento más simple consiste en reescribir la ecuación (6.3) así

$$\frac{d(yI)}{dx} = Iq(x)$$

integrar ambos lados de esta última ecuación con respecto a x , y luego resolver para y la ecuación resultante.

REDUCCIÓN DE ECUACIONES DE BERNOULLI

Una ecuación diferencial de Bernoulli tiene la forma

$$y' + p(x)y = q(x)y^n \quad (6.4)$$

donde n es un número real. La sustitución

$$z = y^{1-n} \quad (6.5)$$

transforma a (6.4) en una ecuación diferencial lineal en la cual la función desconocida es $z(x)$.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 6.1. Encuentre un factor de integración para $y' - 3y = 6$.

La ecuación diferencial tiene la forma de la ecuación (6.1), con $p(x) = -3$ y $q(x) = 6$, y es lineal. Aquí

$$\int p(x) dx = \int -3 dx = -3x$$

de modo que (6.2) se convierte en

$$I(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{-3x} \quad (I)$$

- 6.2. Resuelva la ecuación diferencial del problema anterior.

Multiplicando la ecuación por el factor de integración definido por (I) del problema 6.1, obtenemos

$$e^{-3x} y' - 3e^{-3x} y = 6e^{-3x} \text{ o bien } \frac{d}{dx}(ye^{-3x}) = 6e^{-3x}$$

Integrando ambos lados de esta última ecuación con respecto a x , obtenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{d}{dx}(ye^{-3x}) dx &= \int 6e^{-3x} dx \\ ye^{-3x} &= -2e^{-3x} + c \\ y &= ce^{3x} - 2 \end{aligned}$$

- 6.3. Encuentre un factor de integración para $y' - 2xy = x$.

La ecuación diferencial tiene la forma de la ecuación (6.1), con $p(x) = -2x$ y $q(x) = x$, y es lineal. Aquí

$$\int p(x) dx = \int (-2x) dx = -x^2$$

de modo que (6.2) se convierte en

$$I(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{-x^2} \quad (I)$$

- 6.4. Resuelva la ecuación diferencial del problema anterior.

Multiplicando la ecuación diferencial por el factor de integración definido por (I) del problema 6.3, obtenemos

$$e^{-x^2} y' - 2xe^{-x^2} y = xe^{-x^2} \text{ o bien } \frac{d}{dx}[ye^{-x^2}] = xe^{-x^2}$$

Integrando ambos lados de esta última ecuación con respecto a x , encontramos que

$$\begin{aligned} \int \frac{d}{dx}(ye^{-x^2}) dx &= \int xe^{-x^2} dx \\ ye^{-x^2} &= -\frac{1}{2}e^{-x^2} + c \\ y &= ce^{x^2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- 6.5. Encuentre un factor de integración para $y' + (4/x)y = x^4$.

La ecuación diferencial tiene la forma de la ecuación (6.1), con $p(x) = 4/x$ y $q(x) = x^4$, y es lineal. Aquí

$$\int p(x) dx = \int \frac{4}{x} dx = 4 \ln|x| = \ln x^4$$

de modo que (6.2) se convierte en

$$I(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{\ln x^4} = x^4 \quad (I)$$

6.6. Resuelva la ecuación diferencial del problema anterior.

Multiplicando la ecuación diferencial por el factor de integración definido por (I) del problema 6.5, obtenemos

$$x^4 y' + 4x^3 y = x^8 \quad \text{o bien} \quad \frac{d}{dx}(yx^4) = x^8$$

Integrando ambos lados de esta última ecuación con respecto a x , obtenemos

$$yx^4 = \frac{1}{9}x^9 + c \quad \text{o bien} \quad y = \frac{c}{x^4} + \frac{1}{9}x^5$$

6.7. Resuelva $y' + y = \sin x$.

Aquí $p(x) = 1$; por lo tanto $I(x) = e^{\int 1 dx} = e^x$. Multiplicando la ecuación diferencial por $I(x)$, obtenemos

$$e^x y' + e^x y = e^x \sin x \quad \text{o bien} \quad \frac{d}{dx}(ye^x) = e^x \sin x$$

Integrando ambos lados de la ecuación con respecto a x (para integrar el lado derecho, usamos dos veces integración por partes), encontramos que

$$ye^x = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + c \quad \text{o bien} \quad y = ce^{-x} + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x$$

6.8. Resuelva el problema de valor inicial $y' + y = \sin x$; $y(\pi) = 1$.

Del problema 6.7, la solución de la ecuación diferencial es

$$y = ce^{-x} + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x$$

Aplicando directamente la condición inicial, obtenemos

$$1 = y(\pi) = ce^{-\pi} + \frac{1}{2} \quad \text{o bien} \quad c = \frac{1}{2}e^{\pi}$$

De este modo,

$$y = \frac{1}{2}e^{\pi}e^{-x} + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x = \frac{1}{2}(e^{\pi-x} + \sin x - \cos x)$$

6.9. Resuelva $y' - 5y = 0$.

Aquí, $p(x) = -5$ y $I(x) = e^{\int (-5) dx} = e^{-5x}$. Multiplicando la ecuación diferencial por $I(x)$, obtenemos

$$e^{-5x}y' - 5e^{-5x}y = 0 \quad \text{o bien} \quad \frac{d}{dx}(ye^{-5x}) = 0$$

Integrando, obtenemos $ye^{-5x} = c$ o bien $y = ce^{5x}$.

Obsérvese que la ecuación diferencial también es separable. (Véase problema 4.4.)

6.10. Resuelva $\frac{dz}{dx} - xz = -x$.

Ésta es una ecuación diferencial para la función desconocida $z(x)$. Tiene la forma de la ecuación (6.1) con y reemplazado por z y $p(x) = q(x) = -x$. El factor de integración es

$$I(x) = e^{\int (-x) dx} = e^{-x^2/2}$$

Multiplicando la ecuación diferencial por $I(x)$, obtenemos

$$e^{-x^2/2} \frac{dz}{dx} - xe^{-x^2/2} z = -xe^{-x^2/2}$$

o bien

$$\frac{d}{dx}(ze^{-x^2/2}) = -xe^{-x^2/2}$$

Al integrar ambos lados de esta ecuación, tenemos

$$ze^{-x^2/2} = e^{-x^2/2} + c$$

de donde

$$z(x) = ce^{x^2/2} + 1$$

6.11. Resuelva el problema de valor inicial $z' - xz = x$; $z(0) = -4$.

La solución para esta ecuación diferencial está dada en el problema 6.10 como

$$z(x) = 1 + ce^{x^2/2}$$

Aplicando directamente la condición inicial, tenemos

$$-4 = z(0) = 1 + ce^0 = 1 + c$$

o bien $c = -5$. De este modo

$$z(x) = 1 - 5e^{x^2/2}$$

6.12. Resuelva $z' - \frac{2}{x}z = \frac{2}{3}x^4$.

Ésta es una ecuación diferencial lineal para la función desconocida $z(x)$. Tiene la forma de la ecuación (6.1) con y reemplazada por z . El factor de integración es

$$I(x) = e^{\int (-2/x) dx} = e^{-2 \ln|x|} = e^{\ln x^{-2}} = x^{-2}$$

Multiplicando la ecuación diferencial por $I(x)$, obtenemos

$$x^{-2}z' - 2x^{-3}z = \frac{2}{3}x^2$$

o bien

$$\frac{d}{dx}(x^{-2}z) = \frac{2}{3}x^2$$

Integrando ambos lados de esta última ecuación, tenemos

$$x^{-2}z = \frac{2}{9}x^3 + c$$

de donde

$$z(x) = cx^2 + \frac{2}{9}x^5$$

6.13. Resuelva $\frac{dQ}{dt} + \frac{2}{10+2t}Q = 4$.

Ésta es una ecuación diferencial lineal para la función desconocida $Q(t)$. Tiene la forma de la ecuación (6.1) con y reemplazada por Q , x reemplazada por t , $p(t) = 2/(10+2t)$ y $q(t) = 4$. El factor de integración es

$$I(t) = e^{\int [2/(10+2t)] dt} = e^{\ln|10+2t|} = 10+2t \quad (t > -5)$$

Multiplicando la ecuación diferencial por $I(t)$, obtenemos

$$(10 + 2t) \frac{dQ}{dt} + 2Q = 40 + 8t$$

o bien

$$\frac{d}{dt}[(10 + 2t)Q] = 40 + 8t$$

Integrando ambos lados de esta última ecuación, tenemos

$$(10 + 2t)Q = 40t + 4t^2 + c$$

de donde

$$Q(t) = \frac{40t + 4t^2 + c}{10 + 2t} \quad (t > -5)$$

- 6.14. Resuelva el problema de valor inicial $\frac{dQ}{dt} + \frac{2}{10 + 2t}Q = 4$; $Q(2) = 100$.

La solución a esta ecuación diferencial está dada en el problema 6.13 como

$$Q(t) = \frac{40t + 4t^2 + c}{10 + 2t} \quad (t > -5)$$

Aplicando directamente la condición inicial, tenemos

$$100 = Q(2) = \frac{40(2) + 4(4) + c}{10 + 2(2)}$$

o bien $c = 1304$. De este modo

$$Q(t) = \frac{4t^2 + 40t + 1304}{2t + 10} \quad (t > -5)$$

- 6.15. Resuelva $\frac{dT}{dt} + kT = 100k$, donde k denota una constante.

Esta es una ecuación diferencial para la función desconocida $T(t)$. Tiene la forma de la ecuación (6.1) con y reemplazada por T , x reemplazada por t , $p(t) = k$ y $q(t) = 100k$. El factor de integración es

$$I(t) = e^{\int k dt} = e^{kt}$$

Multiplicando la ecuación diferencial por $I(t)$, obtenemos

$$e^{kt} \frac{dT}{dt} + ke^{kt}T = 100ke^{kt}$$

o bien

$$\frac{d}{dt}(Te^{kt}) = 100ke^{kt}$$

Integrando ambos lados de esta última ecuación, tenemos

$$Te^{kt} = 100e^{kt} + c$$

de donde

$$T(t) = ce^{-kt} + 100$$

- 6.16. Resuelva $y' + xy = xy^2$.

Esta ecuación no es lineal. Sin embargo, es una ecuación diferencial de Bernoulli que tiene la forma de la ecuación (6.4) con $p(x) = q(x) = x$ y $n = 2$. Hacemos la sustitución sugerida por (6.5), específicamente, $z = y^{1-2} = y^{-1}$, de lo que sigue

$$y = \frac{1}{z} \quad \text{y} \quad y' = -\frac{z'}{z^2}$$

Sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación diferencial, obtenemos

$$-\frac{z'}{z^2} + \frac{x}{z} = \frac{x}{z^2} \quad \text{o bien} \quad z' - xz = -x$$

Esta última ecuación es lineal. Su solución se encuentra en el problema 6.10 como $z = ce^{x^2/2} + 1$. Entonces, la solución de la ecuación diferencial original es

$$y = \frac{1}{z} = \frac{1}{ce^{x^2/2} + 1}$$

6.17. Resuelva $y' - \frac{3}{4}y = x^4 y^{1/3}$.

Ésta es una ecuación diferencial de Bernoulli con $p(x) = -3/4$, $q(x) = x^4$ y $n = 1/3$. Utilizando la ecuación (6.5), hacemos la sustitución $z = y^{1-(1/3)} = y^{2/3}$. De este modo, $y = z^{3/2}$ y $y' = \frac{3}{2}z^{1/2}z'$. Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial, obtenemos

$$\frac{3}{2}z^{1/2}z' - \frac{3}{4}z^{3/2} = x^4 z^{1/2} \quad \text{o bien} \quad z' - \frac{2}{x}z = \frac{2}{3}x^4$$

Esta última ecuación es lineal. Su solución se encuentra en el problema 6.12 como $z = cx^2 + \frac{2}{9}x^5$. Dado que $z = y^{2/3}$, la solución del problema original está implícitamente dada por $y^{2/3} = cx^2 + \frac{2}{9}x^5$, o explícitamente por $y = \pm (cx^2 + \frac{2}{9}x^5)^{3/2}$.

6.18. Demuestre que el factor de integración hallado en el problema 6.1 es también un factor de integración tal como se le define en el capítulo 5, ecuación (5.7).

La ecuación diferencial del problema 6.1 se puede volver a escribir como

$$\frac{dy}{dx} = 3y + 6$$

que tiene la forma diferencial

$$dy = (3y + 6)dx$$

o bien

$$(3y + 6)dx + (-1)dy = 0 \quad (1)$$

Multiplicando (1) por el factor de integración $I(x) = e^{-3x}$, obtenemos

$$(3ye^{-3x} + 6e^{-3x})dx + (-e^{-3x})dy = 0 \quad (2)$$

Estableciendo

$$M(x, y) = 3ye^{-3x} + 6e^{-3x} \quad \text{y} \quad N(x, y) = -e^{-3x}$$

tenemos

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3e^{-3x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

de lo cual concluimos que (2) es una ecuación diferencial exacta.

6.19. Encuentre la forma general de la solución de la ecuación (6.1).

Multiplicando (6.1) por (6.2), tenemos

$$e^{\int p(x)dx} y' + e^{\int p(x)dx} p(x)y = e^{\int p(x)dx} q(x) \quad (1)$$

Puesto que

$$\frac{d}{dx} \left[e^{\int p(x)dx} \right] = e^{\int p(x)dx} p(x)$$

se sigue que a partir de la regla de derivación del producto tenemos que el lado izquierdo de (1) se iguala a $\frac{d}{dx} \left[e^{\int p(x) dx} y \right]$. De este modo, (1) se puede volver a escribir así

$$\frac{d}{dx} \left[e^{\int p(x) dx} y \right] = e^{\int p(x) dx} q(x) \quad (2)$$

Integrando ambos lados de (2) con respecto a x , tenemos

$$\int \frac{d}{dx} \left[e^{\int p(x) dx} y \right] dx = \int e^{\int p(x) dx} q(x) dx$$

o bien

$$e^{\int p(x) dx} y + c_1 = \int e^{\int p(x) dx} q(x) dx \quad (3)$$

Finalmente, estableciendo que $c_1 = -c$ y resolviendo (3) para y , obtenemos

$$y = ce^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \int e^{\int p(x) dx} q(x) dx \quad (4)$$

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 6.20 al 6.49, resuelva las ecuaciones diferenciales dadas.

6.20. $\frac{dy}{dx} + 5y = 0$

6.21. $\frac{dy}{dx} - 5y = 0$

6.22. $\frac{dy}{dx} - 0.01y = 0$

6.23. $\frac{dy}{dx} + 2xy = 0$

6.24. $y' + 3x^2y = 0$

6.25. $y' - x^2y = 0$

6.26. $y' - 3x^4y = 0$

6.27. $y' + \frac{1}{x}y = 0$

6.28. $y' + \frac{2}{x}y = 0$

6.29. $y' - \frac{2}{x}y = 0$

6.30. $y' - \frac{2}{x^2}y = 0$

6.31. $y' - 7y = e^x$

6.32. $y' - 7y = 14x$

6.33. $y' - 7y = \sin 2x$

6.34. $y' + x^2y = x^2$

6.35. $y' - \frac{3}{x^2}y = \frac{1}{x^2}$

6.36. $y' = \cos x$

6.37. $y' + y = y^2$

6.38. $xy' + y = xy^3$

6.39. $y' + xy = 6x\sqrt{y}$

6.40. $y' + y = y^2$

6.41. $y' + y = y^{-2}$

6.42. $y' + y = y^2 e^x$

6.43. $\frac{dy}{dt} + 50y = 0$

6.44. $\frac{dz}{dt} - \frac{1}{2t}z = 0$

6.45. $\frac{dN}{dt} = kN, (k = \text{una constante})$

$$6.46. \quad \frac{dp}{dt} - \frac{1}{t}p = t^2 + 3t - 2$$

$$6.48. \quad 25 \frac{dT}{dt} + T = 80e^{-0.04t}$$

$$6.47. \quad \frac{dQ}{dt} + \frac{2}{20-t}Q = 4$$

$$6.49. \quad \frac{dp}{dz} + \frac{2}{z}p = 4$$

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial.

$$6.50. \quad y' + \frac{2}{x}y = x; \quad y(1) = 0$$

$$6.52. \quad y' + 2xy = 2x^3; \quad y(0) = 1$$

$$6.54. \quad \frac{dv}{dt} + 2v = 32; \quad v(0) = 0$$

$$6.56. \quad \frac{dN}{dt} + \frac{1}{t}N = t; \quad N(2) = 8$$

$$6.51. \quad y' + 6xy = 0; \quad y(\pi) = 5$$

$$6.53. \quad y' + \frac{2}{x}y = -x^9y^5; \quad y(-1) = 2$$

$$6.55. \quad \frac{dq}{dt} + q = 4 \cos 2t; \quad q(0) = 1$$

$$6.57. \quad \frac{dT}{dt} + 0.069T = 2.07; \quad T(0) = -30$$

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

7

PROBLEMAS DE CRECIMIENTO Y DECAIMIENTO

Supongamos que $N(t)$ denota la cantidad de sustancia (o población) que está en crecimiento o bien en decaimiento. Si asumimos que dN/dt , la razón de cambio en el tiempo de esta cantidad de sustancia, es proporcional a la cantidad de sustancia presente, entonces $dN/dt = kN$, o bien

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0 \quad (7.1)$$

donde k es la constante de proporcionalidad. (Véanse problemas 7.1-7.7.)

Estamos asumiendo que $N(t)$ es una función derivable, y por lo tanto continua, en el tiempo. Para los problemas de población, donde $N(t)$ es realmente discreta y valuada por un número entero, esta hipótesis es incorrecta. No obstante, (7.1) aún proporciona una buena aproximación a las leyes físicas que gobiernan tal sistema. (Véase problema 7.5.)

PROBLEMAS DE TEMPERATURA

La ley del enfriamiento de Newton, que es igualmente aplicable para el calentamiento, establece que *la razón de cambio en el tiempo de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio que lo rodea*. Aquí, T denota la temperatura del cuerpo y T_m la temperatura del medio circundante. Entonces, la razón de cambio en el tiempo de la temperatura del cuerpo es dT/dt , y la ley de enfriamiento de Newton se puede formular como $dT/dt = -k(T - T_m)$, o como

$$\frac{dT}{dt} + kT = kT_m \quad (7.2)$$

donde k es una constante de proporcionalidad *positiva*. Una vez que k se escoge positiva se requiere el signo menos en la ley de Newton para hacer que dT/dt sea negativa en un proceso de enfriamiento, cuando T es mayor que T_m , y positiva en un proceso de calentamiento, cuando T es menor que T_m (véanse problemas 7.8-7.10).

PROBLEMAS DE CAÍDA DE CUERPOS

Considérese un cuerpo de masa m que cae verticalmente y que sólo está siendo influido por la gravedad g y una resistencia del aire que es proporcional a la velocidad del cuerpo. Asíumase que tanto la gravedad como la masa permanecen constantes y, por conveniencia, escójase la dirección descendente como positiva.

Segunda ley del movimiento de Newton: La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la razón de cambio del momento del cuerpo respecto al tiempo; o bien, para una masa constante

$$F = m \frac{dv}{dt} \quad (7.3)$$

donde F es la fuerza neta sobre el cuerpo y v la velocidad del cuerpo, ambas en el tiempo t .

Para el problema que nos ocupa, existen dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo: 1) la fuerza debida a la gravedad dada por el peso w del cuerpo, que se iguala a mg , y 2) la fuerza debida a la resistencia del aire dada por $-kv$, donde $k \geq 0$ es una constante de proporcionalidad. Se necesita el signo menos porque esta fuerza se opone a la velocidad; es decir, actúa en la dirección ascendente, o negativa (véase figura 7-1). La fuerza neta F sobre el cuerpo es, por lo tanto, $F = mg - kv$. Sustituyendo este resultado en (7.3), obtenemos

$$mg - kv = m \frac{dv}{dt}$$

o bien
$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g \quad (7.4)$$

como la ecuación de movimiento para el cuerpo.

Si la resistencia del aire es despreciable o no existe, entonces $k = 0$ y (7.4) se simplifica a

$$\frac{dv}{dt} = g \quad (7.5)$$

(Véase problema 7.11.) Cuando $k > 0$, la velocidad límite v_l está definida por

$$v_l = \frac{mg}{k} \quad (7.6)$$

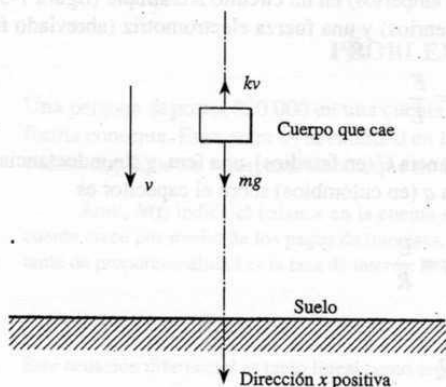


Figura 7-1

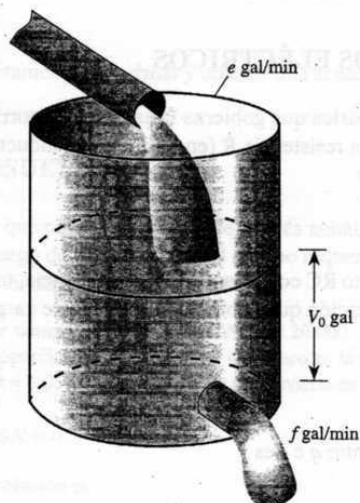


Figura 7-2

Advertencia: Las ecuaciones (7.4), (7.5) y (7.6) sólo son válidas si se satisfacen las condiciones dadas. Estas ecuaciones no son válidas si, por ejemplo, la resistencia del aire no es proporcional a la velocidad sino al cuadrado de la velocidad, o si la dirección ascendente se toma como positiva. (Véanse los problemas 7.14 y 7.15.)

PROBLEMAS DE DISOLUCIÓN

Considérese un tanque que inicialmente contiene V_0 gal de salmuera que contiene a lb de sal. Otra solución de salmuera, que contiene b lb de sal por galón, se vierte en el tanque a una tasa o ritmo de e gal/min en tanto que, simultáneamente, la solución bien agitada abandona el tanque a un ritmo de f gal/min (figura 7-2). El problema es encontrar la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo t .

Aquí, Q denota la cantidad (en libras) de sal que se encuentra en el tanque en cualquier tiempo t . La razón o tasa de cambio de Q respecto al tiempo, dQ/dt , se iguala al ritmo al cual la sal ingresa al tanque menos el ritmo al cual la sal deja el tanque. La sal entra al tanque a un ritmo de be lb/min. Para determinar el ritmo al cual la sal abandona el tanque, primero calculamos el volumen de salmuera en el tanque en un tiempo t determinado, que es el volumen inicial V_0 más el volumen de salmuera et agregado menos el volumen de salmuera ft extraído. Así, el volumen de salmuera en cualquier tiempo es

$$V_0 + et - ft \quad (7.7)$$

La concentración de sal en el tanque en un momento dado es $Q/(V_0 + et - ft)$, de lo que se desprende que la sal sale del tanque a una tasa de

$$f \left(\frac{Q}{V_0 + et - ft} \right) \text{ lb/min}$$

De este modo,

$$\frac{dQ}{dt} = be - f \left(\frac{Q}{V_0 + et - ft} \right)$$

o bien

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{f}{V_0 + (e - f)t} Q = be \quad (7.8)$$

(Véanse problemas 7.16-7.18.)

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

La ecuación básica que gobierna la cantidad de corriente I (en amperios) en un circuito RL simple (figura 7-3) consistente en una resistencia R (en ohmios), un inductor L (en henrios) y una fuerza electromotriz (abreviado fem) E (en voltios) es

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{E}{L} \quad (7.9)$$

Para un circuito RC consistente en una resistencia, una capacitancia C (en faradios), una fem, y sin inductancia (figura 7-4), la ecuación que gobierna la cantidad de carga eléctrica q (en culombios) sobre el capacitor es

$$\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{E}{R} \quad (7.10)$$

La relación entre q e I es

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (7.11)$$

(Véanse problemas 7.19-7.22.) Para circuitos más complejos, véase el capítulo 14.